

通信行业2026年策略报告

——AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧+应用机会

作者：

分析师 王奕红 SAC执业证书编号：S1110517090004

分析师 唐海清 SAC执业证书编号：S1110517030002

分析师 康志毅 SAC执业证书编号：S1110522120002

分析师 余芳沁 SAC执业证书编号：S1110521080006

分析师 陈汇丰 SAC执业证书编号：S1110522070001

分析师 袁昊 SAC执业证书编号：S1110524050002

分析师 张建宇 SAC执业证书编号：S1110525040002

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明



摘要

截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14%，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。

1.6T 光模块上量，硅光渗透率有望持续提升。GB300 预计将在第四季度开始真正放量，将带动 1.6T 光模块上量。硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。根据 Lightcounting 预测，硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2023年的27%提升至2030年的59%。

AI推动数据中心交换机的升级和扩容。根据IDC统计数据，2024年全球网络市场中数据中心交换机是唯一实现正增长的产品，中国交换机市场2024年同比增长5.9%，其中数据中心交换机同比增长23.3%，数据中心交换机产品中，AIGC推动200G/400G设备收入同比增长132.0%，端口出货量同比增长166.5%。

投资建议：展望2026年，我们核心看好AI算力产业链的投资机会。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进，建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

风险提示：AI应用发展不及预期的风险；低轨卫星技术发展不及预期的风险；深海科技产业链培育不足的风险；市场竞争加剧的风险；国际贸易摩擦的风险。

目录

1.回顾和展望

2.AI之光

3.AI之算力

4.AI应用+AI端侧

5.卫星互联网

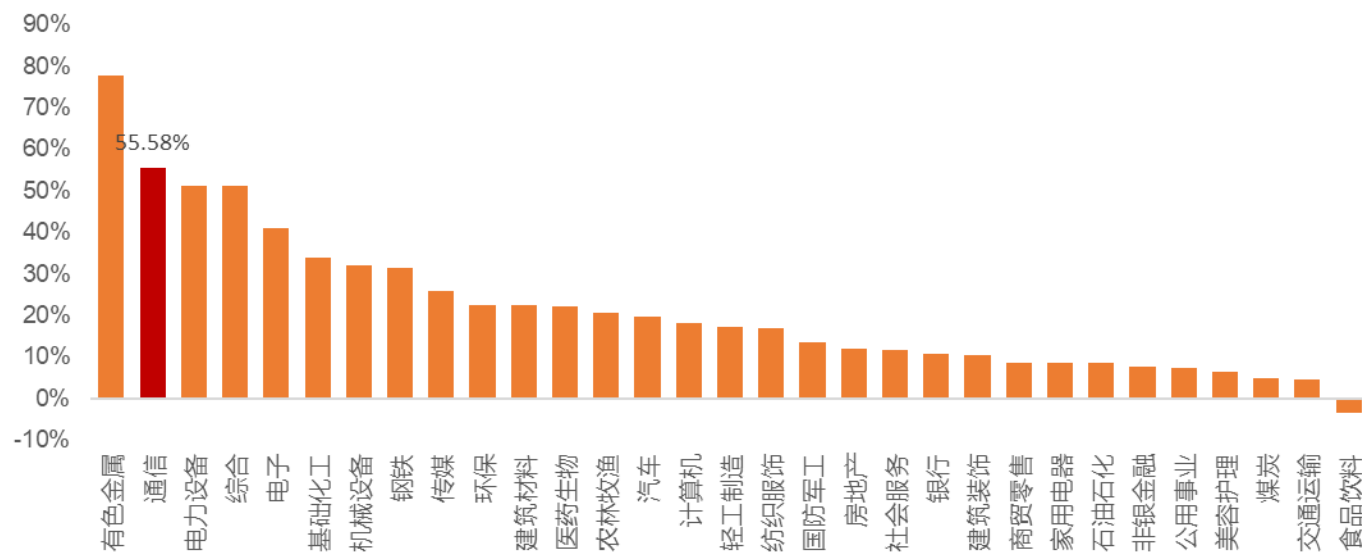
6.深海科技

1 回顾和展望

1.1 2025年行业回顾及通信持仓分析

- 截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二。
- 截至到2025年11月14日，创业板指数涨幅为45.29%，通信行业指数涨幅高于创业板指数涨幅。

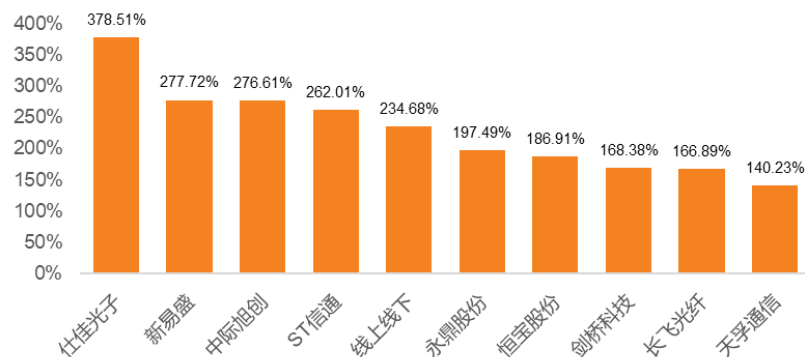
图：2025年申万各行业涨跌幅排名（截至25年11月14日）



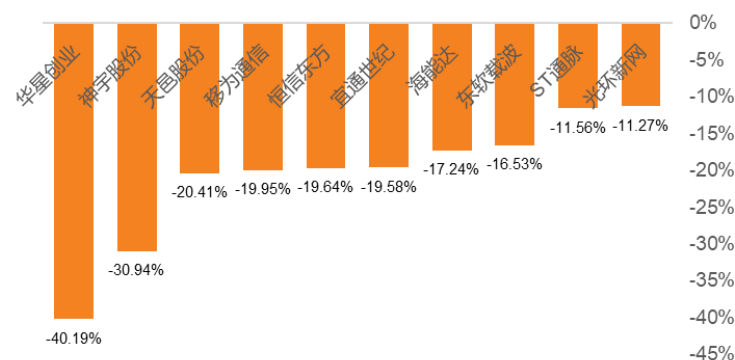
1.1 2025年行业回顾及通信持仓分析

- 截至到2025年11月14日，通信行业个股涨幅前十：仕佳光子、新易盛、中际旭创、ST信通、线上线下、永鼎股份、恒宝股份、剑桥科技、长飞光纤、天孚通信。
- 截至到2025年11月14日，通信行业个股跌幅前十：华星创业、神宇股份、天邑股份、移为通信、恒信东方、宜通世纪、海能达、东软载波、ST通脉、光环新网。

图：通信板块个股涨幅前十（截至到2025年11月14日）



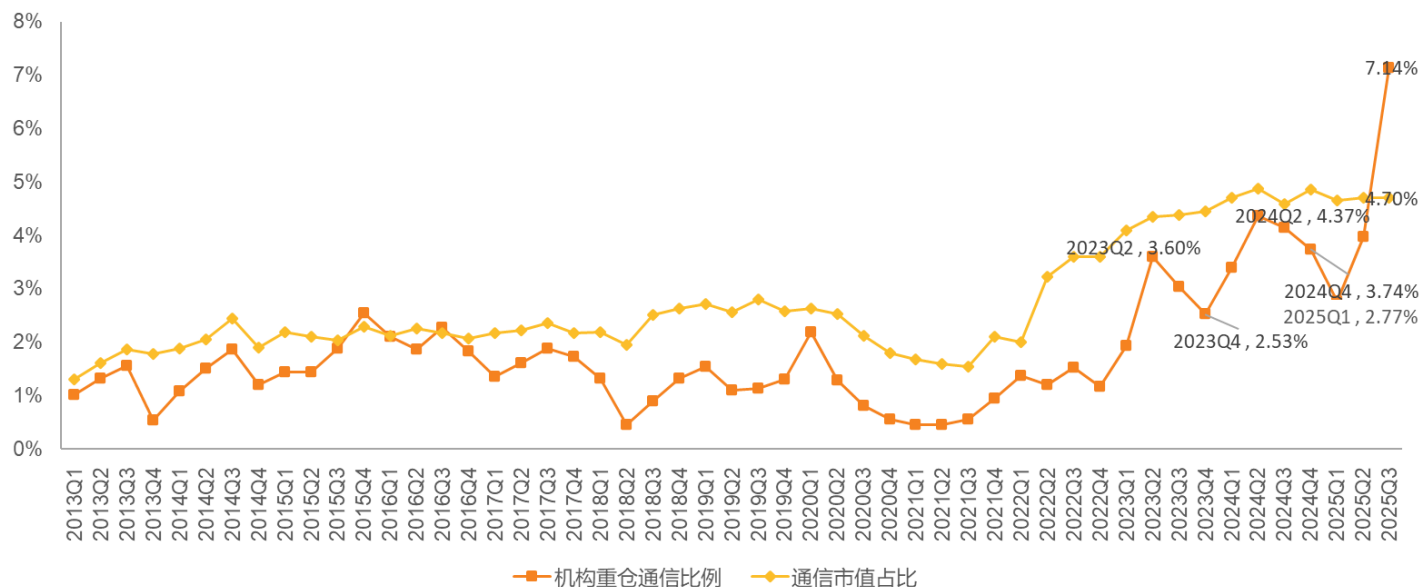
图：通信板块个股跌幅前十（截至到2025年11月14日）



1.1 2025年行业回顾及通信持仓分析

- 持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14%，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。
- 与此同时，通信板块市值占比在2025年三季度末为4.70%，相比2025年二季度末持平。

图：通信市值占比与机构重仓通信占比（截至到2025年9月30日）



1.1 2025年行业回顾及通信持仓分析

- 和Q2相比，2025年三季度机构在通信行业持有市值的前十大个股中，主要是部分光通信公司和设备商被加仓，中际旭创、新易盛、天孚通信、中兴通讯、剑桥科技被加仓，中国电信和中国联通（HK）退出前十大个股，仕佳光子和剑桥科技进入前十大个股。
- 和Q2相比，从前十大个股持股总市值排名来看，中际旭创取代之前的新易盛，排名第一。

表：通信重仓标的25年三季度与25年二季度对比情况（截至到2025年9月30日）

25年三季度

股票代码	股票名称	持股总量(万股)	季报持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
300308.SZ	中际旭创	27,514	7,883	24.9	11,106,756
300502.SZ	新易盛	30,110	5,549	34.0	11,013,347
300394.SZ	天孚通信	8,717	2,039	11.2	1,462,144
0941.HK	中国移动	13,512	-3,812	0.6	1,042,403
000063.SZ	中兴通讯	14,658	4,265	3.6	669,001
600522.SH	中天科技	22,627	-2,406	6.6	428,102
600941.SH	中国移动	3,575	-3,526	4.0	374,206
300548.SZ	长芯博创	2,399	-1,122	8.9	254,045
688313.SH	仕佳光子	3,179	-50	6.9	226,686
603083.SH	剑桥科技	1,464	947	5.5	186,937

25年二季度

股票代码	股票名称	持股总量(万股)	季报持仓变动(万股)	持股占流通股比(%)	持股总市值(万元)
300502.SZ	新易盛	24,561	12,298	27.8	3,119,748
300308.SZ	中际旭创	19,631	9,124	17.8	2,863,407
0941.HK	中国移动	17,324	-374	0.8	1,376,150
600941.SH	中国移动	7,101	253	7.9	799,194
300394.SZ	天孚通信	6,679	3,886	8.6	533,212
0762.HK	中国联通	52,996	-7,525	1.7	449,465
600522.SH	中天科技	25,033	2,339	7.3	361,978
000063.SZ	中兴通讯	10,393	-3,972	2.6	337,672
601728.SH	中国电信	33,777	-12,675	0.4	261,770
300548.SZ	长芯博创	3,521	2,260	13.1	235,096

1.2 2026年通信行业展望

1、海外算力

- ✓ 光模块：1.6T光模块上量，硅光渗透率有望持续提升，建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、剑桥科技、光迅科技。
- ✓ 光芯片：光模块物料紧缺环节，国内厂商加速导入，建议关注：源杰科技（电子联合覆盖）、仕佳光子、长光华芯、永鼎股份等。
- ✓ PCB：服务器对于高端PCB需求激增，交换机迭代升级推动PCB升级，建议关注：沪电股份（电子组联合覆盖）、胜宏科技、深南电路等。
- ✓ 液冷：TDP增加液冷或成为必选，渗透率提升+出海逻辑，建议关注：英维克（机械联合覆盖）、申菱环境（家电覆盖）、高澜股份等。
- ✓ 其他新技术方向：CPO、OCS、空芯光纤等。

2、国内算力

- ✓ 国产算力芯片：美国政策导致英伟达退出中国市场，国产替代需求同样在推动国产AI芯片的需求高增长、市场份额的提升，建议关注：寒武纪、海光信息（计算机团队覆盖）等。
- ✓ AIDC：AI带动IDC向AIDC发展，行业供需改善，建议关注：润泽科技（机械联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网等。
- ✓ AI电源：数据中心功率日渐增长，供电解决方案持续演进，建议关注：科华数据（电新联合覆盖）。
- ✓ 交换机：AI推动数据中心交换机的升级和扩容，建议关注：锐捷网络、盛科通信等。

3、运营商：高分红，建议关注三大运营商。

4、卫星互联网：低轨卫星互联网优势突出，发射+成本+应用多维度获阶段性突破。

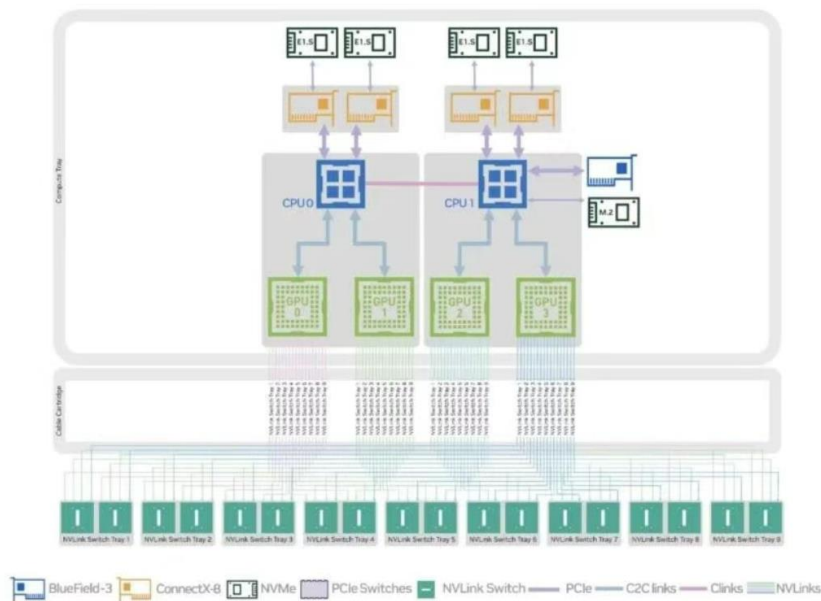
5、深海科技：政策重视深海科技，海上风电&海洋通信景气向上，建议关注：中天科技、亨通光电、东方电缆（电新覆盖）等。

2 AI之光

2.1 光模块：开放互联以太网趋势加速，800G需求持续强劲

- **英伟达GB300 NVL72**：每个DGX GB300托盘含2颗Superchip（每颗Superchip包括2颗B300和1颗Grace CPU），配备4个ConnectX-8网卡（用于InfiniBand互联），即B300:CX-8网卡=1:1。由于网卡前端接口为800G OSPF，需要通过800G光模块连接至Quantum-X800 InfiniBand交换机（144个800Gb/s端口分布在72个OSFP模块拆槽中），跨机柜互联场景在交换机侧需配套1.6T光模块实现TB级数据传输。GB300预计将在第四季度开始真正放量，将带动1.6T光模块上量。
- **英伟达Vera Rubin NVL144**：Rubin平台将用CX9网卡，对1.6T光模块的配比提升至1:5，假设明年英伟达Rubin平台释放200-300万片芯片的需求，就将带动超1000-1500万只1.6T光模块采购。

图：DGX GB300计算单元



图：Vera Rubin NVL144计算单元



2.1 光模块：光模块向1.6T演进，Rubin放量带动配比提升

- **云巨头自研ASIC芯片：**根据半导体产业纵横公众号发布的数据，Google 和 AWS 的 AI TPU/ASIC 的总出货量已经达到 Nvidia AI GPU 出货量的 40%-60%。随着Meta 于 2026 年开始大规模部署其自主开发的 ASIC 解决方案，Microsoft 将于 2027 年开始大规模部署，预计ASIC 总出货量有望在未来某个时候超过英伟达 GPU 出货量。
- **以太网组网正加速向800G演进：**Tomahawk系列交换机芯片遵循“每两年将总带宽翻一番”的原则。例如 2021 年25.6Tb/s 交换机所对应400G光模块，2023年51.2Tb/s交换机对应800G光模块。2025年，800G以太网光模块基本已经占据主导市场。**2025年，博通推出Tomahawk 6，总带宽高达102.4 Tbps，支持1.6 Tbps/端口×64端口，以太网光互联即将迈向1.6T时代。**

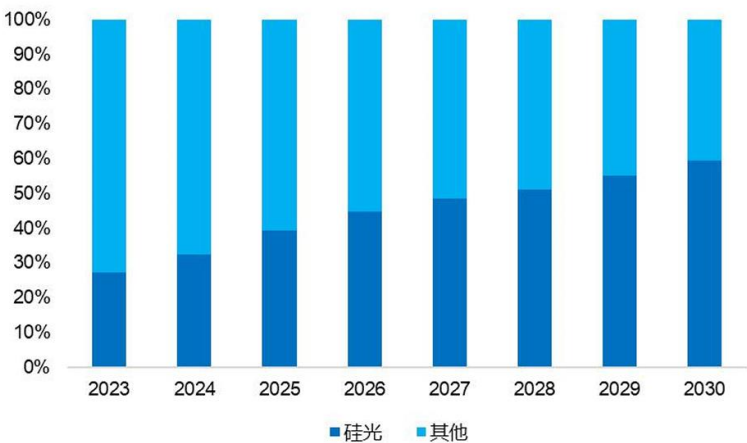
图：大厂自研ASIC梳理

	国内外主要公司	代表产品	架构	应用场景
国际	谷歌	TPU V6等	ASIC	云端推理、训练
	亚马逊	Inferentia、Trainium等	ASIC	推理芯片Inferentia、训练芯片Trainium
	微软	Maia 100等	ASIC	云端推理、训练
	Meta	MTIA V1、MTIA V2等	ASIC	云端推理、训练
	英特尔	Gaudi3、Gaudi2等	ASIC	云端推理、训练
国内	华为海思	昇腾910系列	ASIC达芬奇架构	云端推理、训练
	寒武纪	思元590等	ASIC	云端推理、训练

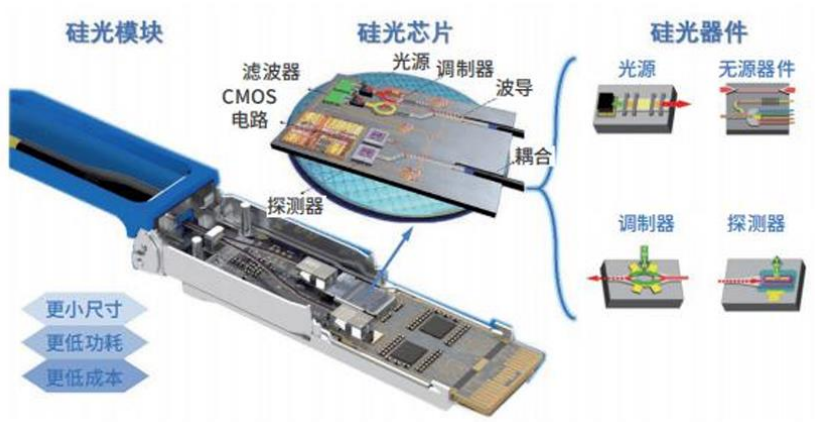
2.1 光模块：国内光模块厂商相继布局硅光技术领域

- 硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。
- 硅光子技术产业链的上游包括光芯片设计、SOI 衬底、外延片和代工厂，中游为光模块厂商，下游分为数通领域和电信领域。Intel、中际旭创、Coherent、Cisco和Marvell等厂商同时具备PIC设计和模块集成能力，且与下游云厂商和AI等巨头客户保持紧密合作，优势显著，在供应链中的引领作用较为明显。
- 根据Lightcounting 预测，硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2023年的27%提升至2030年的59%。

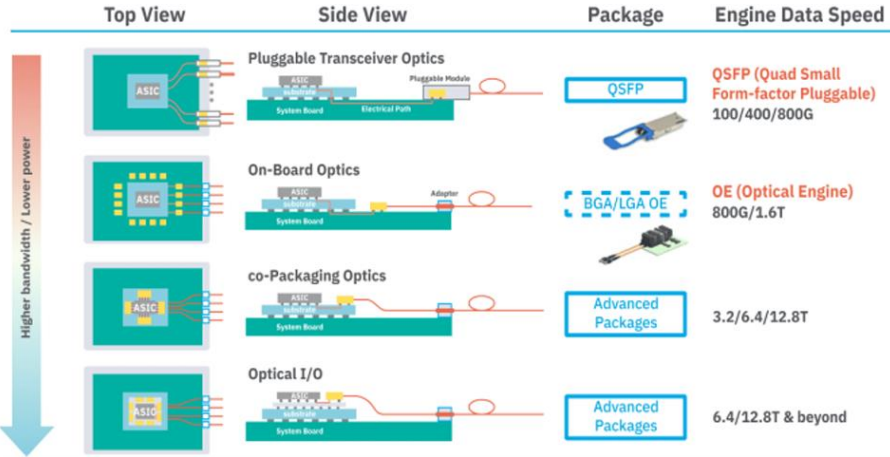
图：硅光子技术在光模块市场中的份额（2023-2030）



图：硅光模块结构



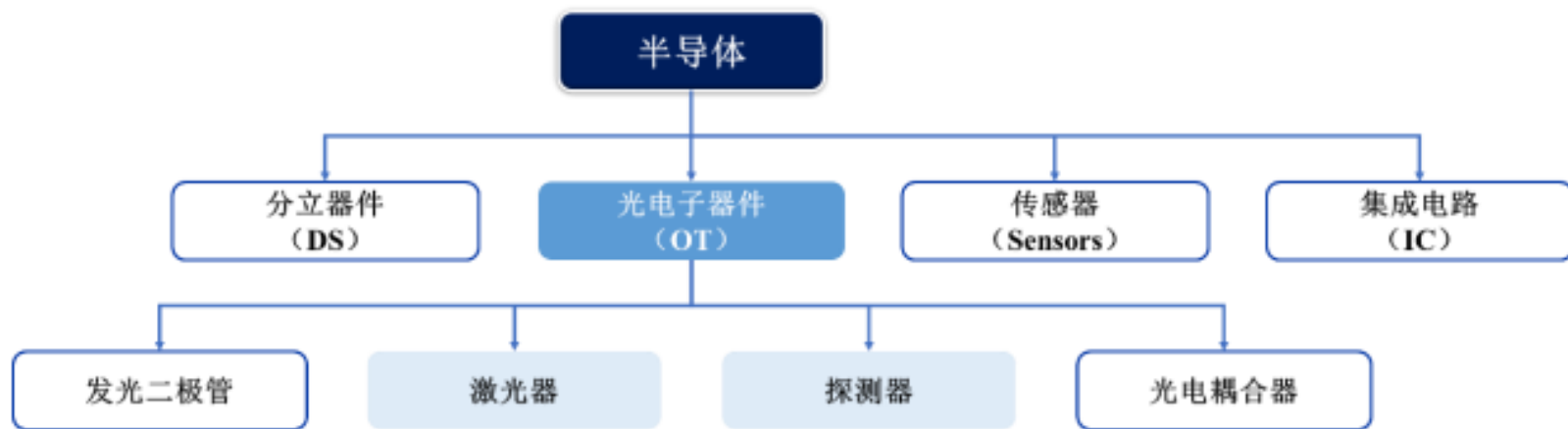
图：光纤集成的演变发展



2.2 光芯片：承担着光通信系统最重要的职能

- 光通信芯片是实现光信号与电信号互相转换最核心的元器件。光通信芯片是半导体的重要分类，属于第二代半导体技术，以磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）等第二代半导体材料作为衬底。该类材料具有禁带宽度大、电子迁移率高等特点，是光芯片、射频微电子芯片的核心基础材料。
- 按照是否涉及光电信号的转换，光通信芯片可以分为有源光芯片和无源光芯片；按照功能的不同，有源光芯片可以分为激光器芯片和探测器芯片。激光器芯片能够将电信号转换为光信号并发射，探测器芯片能够接收光信号转换为电信号。

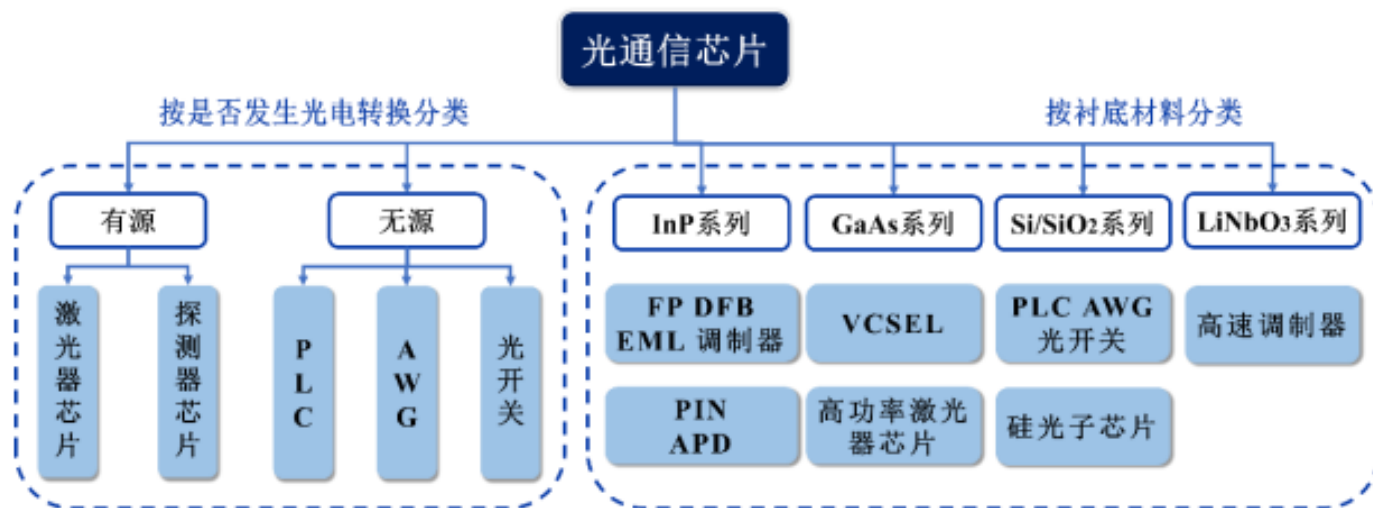
图：光通信芯片在半导体分类中的示意图



2.2 光芯片：磷化铟激光器芯片主要含FP、DFB、EML芯片

- 按照出光结构的不同，光通信芯片可进一步分为边发射芯片和面发射芯片，边发射芯片包括激光器芯片（FP、DFB 和 EML 芯片）和主流的探测器芯片（PIN 和 APD 芯片），面发射芯片主要包括VCSEL 芯片。
- 按照衬底材料的不同，磷化铟衬底芯片主要包括边发射激光器芯片（FP、DFB 和 EML 芯片）、探测器芯片（PIN 和 APD 芯片）等，砷化镓衬底芯片包括面发射激光器芯片（VCSEL 芯片）、高功率激光器芯片等，此外硅基衬底芯片包括硅光子芯片以及 PLC 芯片、AWG 芯片等无源芯片，薄膜铌酸锂衬底芯片包括高速调制器芯片等。

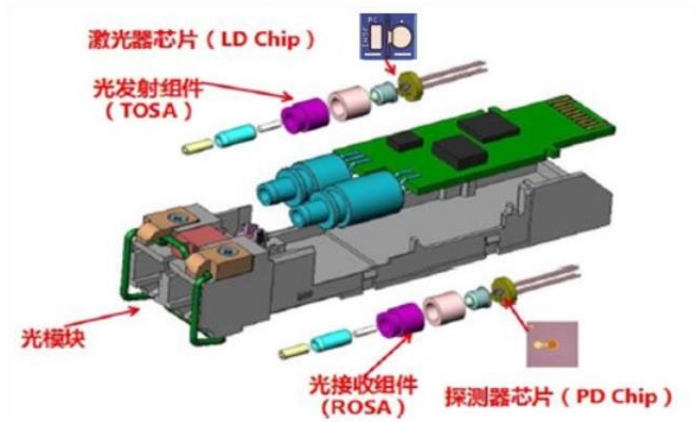
图：光通信芯片的分类



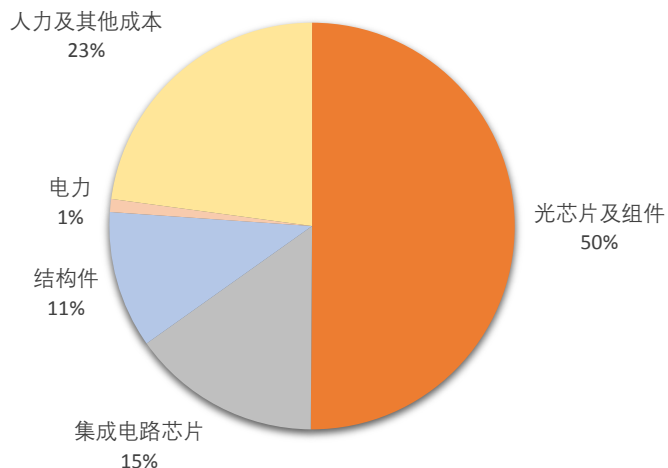
2.2 光芯片及组件：光模块中最大的成本项

- 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%；
- 光模块中的芯片包含：光芯片（激光器芯片和探测器芯片）、电芯片（LD驱动芯片、TIA跨阻放大芯片、CDR时钟和数据电路、DSP、MUX&DeMUX等）。

图：光模块结构示意图



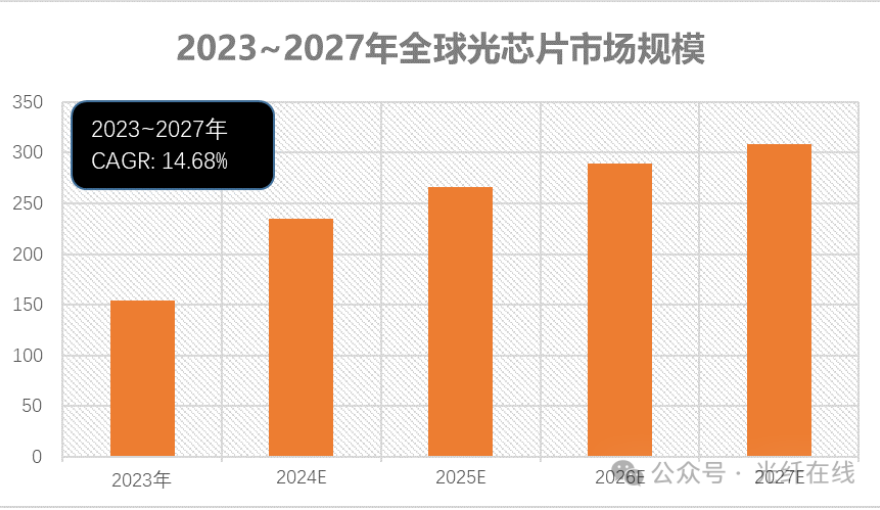
图：中际旭创2016年1-8月光模块成本构成



2.2 光芯片：需求出现供不应求

- 根据C&C预测，2023至2027年全球光芯片市场的年复合增长率（CAGR）将达到14.86%。驱动因素额为：
 - 1) AI带动光通信产品结构发生变化，对高速光通信解决方案的需求将持续增长。
 - 2) AI带动数据中心、电信运营商城域网络扩张，以及接入网市场转向更高速率的50G PON迈进。
 - 3) 更多厂商在高速光芯片领域的技术突破和产能扩张，推动光通信技术向更多领域延展。
- Lumentum在最新26财年第一季度（自然年25年3季度）业绩会上指出，上个季度供需缺口约为20%、而这个季度已经扩大到25-30%。

图：2023-2027年全球光芯片市场空间



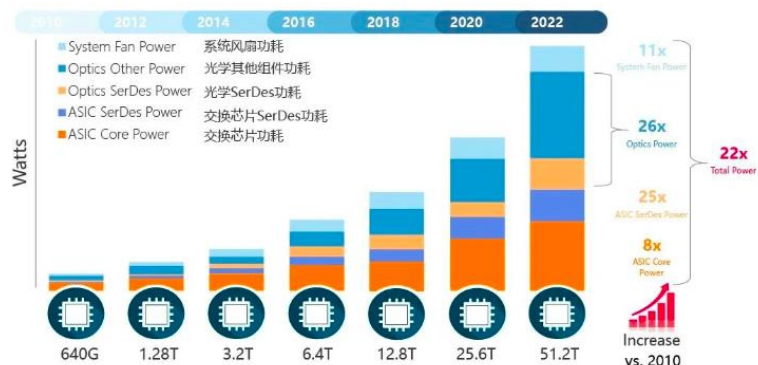
图：Lumentum财务数据表现

\$ in millions	Q1 FY25	Q2 FY25	Q3 FY25	Q4 FY25	Q1 FY26
Components	\$231.40	\$263.70	\$300.80	\$320.40	\$379.20
Systems	105.5	138.5	124.4	160.3	154.6
Total Revenue	\$336.90	\$402.20	\$425.20	\$480.70	\$533.80
Gross Margin	77.9	99.6	122.5	159.9	181.5
毛利率	23.1%	24.8%	28.8%	33.3%	34.0%

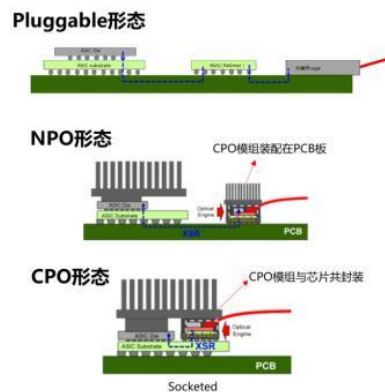
2.3 CPO：显著降低功耗

- 带宽与功耗的挑战：根据锐捷网络官网披露的数据，过去的12年时间，数据中心的网络交换带宽提升了80倍，背后的代价是交换芯片功耗提升约8倍，光模块功耗提升26倍，交换芯片SerDes功耗提升25倍。数据中心带宽不断增长的需求以及相关的功耗挑战，推动了对创新解决方案的需求。
- 光电共封装器件（CPO）是其中有前途的方案：交换ASIC芯片和硅光引擎(光学器件)在同一高速主板上协同封装，通过使光学收发器更接近 ASIC 芯片来优化功耗，无需使用耗电的复位时器和光学信号处理。
- 系统功耗降低25%：根据 Cisco 统计，对比可插拔（Pluggable）方案，CPO 方案能够使得ASIC连接至可插拔光模块所需的功耗最多可降低50%、可使 51.2T 交换机总功耗降低高达 25%-30%，这是由于取消了光学器件中功耗较高的 DSP，以及在 ASIC 上使用功耗较低的 Serdes。

图：光系统占51.2T系统总功耗的一半



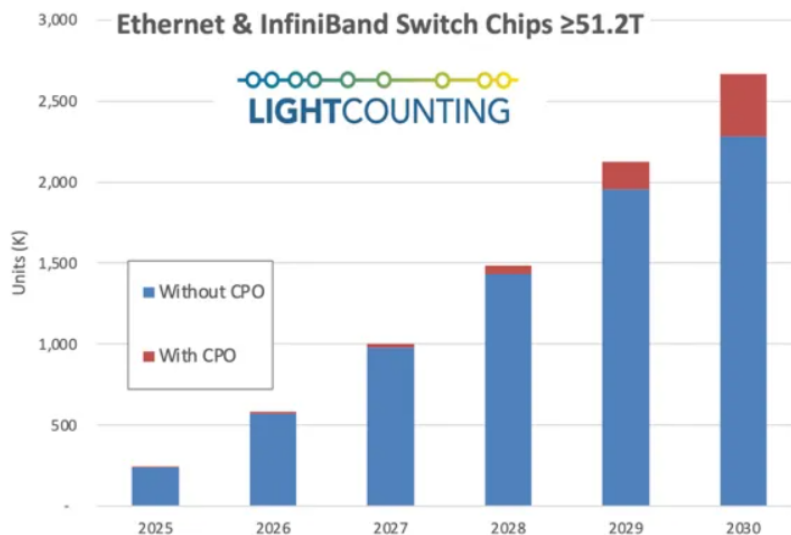
图：CPO共封装技术



2.3 CPO：渗透率逐步提升

- LightCounting预计，2025年至2030年间，以太网交换芯片（包括共封装光学CPO的价值）将以43%的复合年增长率增长。预计到2030年，CPO将为交换芯片市场带来约47亿美元的新增价值。
- 由于线性驱动可插拔光模块（LPO）在100G每通道速率下已能实现类似的功耗节省，CPO的采用进程被推迟。200G每通道速率的CPO交换机即将面世，首先是Nvidia将在2025年下半年推出的InfiniBand CPO交换机，随后博通（Broadcom）也将在2026年发布TH6-Davisson产品。

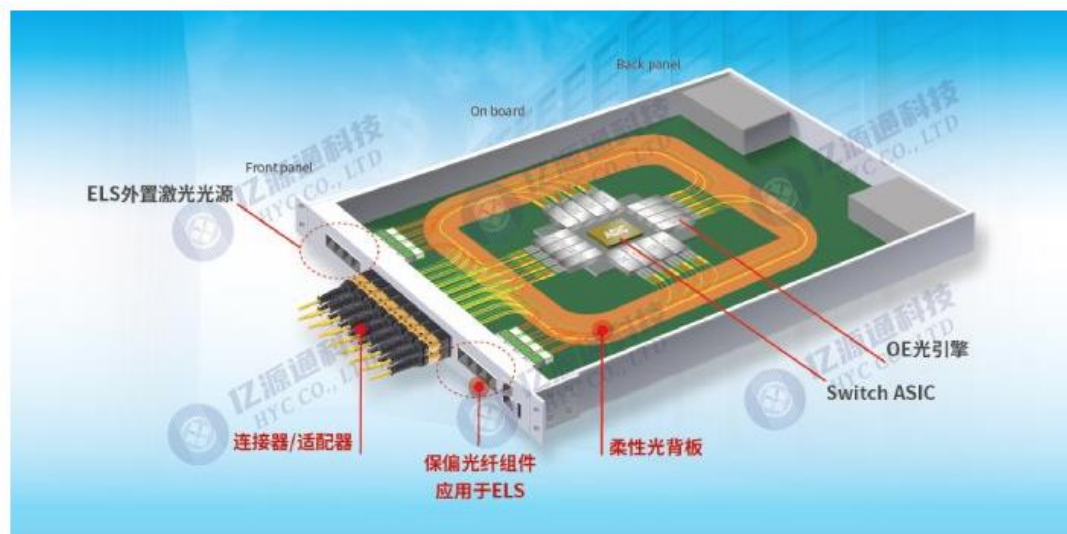
图：交换芯片规模增长趋势



2.3 CPO: CPO交换机的内部结构

- CPO交换机主要由交换芯片ASIC、OE光引擎（含PIC）、ELS外置光源、柔性光背板、MPO连接器等部件组成。
- 芯片之间采用多平面技术。以英伟达CPO为例，即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后，会用光纤分纤盒(shuffle box)将其信号拆分成四路并分别连接到四个不同的交换机芯片上，从而将信源切割成最小单元，最终在CX8网卡端进行数据汇聚。允许多个独立平面同时运行。Shuffle box起到关键的信号分配和处理作用。

图：CPO交换机内部结构



2.4 OCS光交换：AI大算力需求下的关键助力

➤ **光路交换机（Optical Circuit Switch, 简称 OCS）** 一种在光域直接对光信号进行交换和路径重构的网络设备。其核心在于建立端到端的纯光物理通道，全程无需光-电-光（O-E-O）转换。

➤ **传统的数据中心网络架构**

传统的数据中心网络采用基于数据包的 Clos 拓扑，也称为“**脊叶架构**”。在这种架构中，机架上的计算服务器连接到机架顶部（ToR）的叶子交换机，然后通过汇聚层连接到以太网分组交换机（EPS）的脊柱。虽然这已成为行业标准，但 EPS 设备耗电量很大。图（传统的“脊叶架构”）展示了一个传统的数据中心网络，其中基于 EPS 的骨干块连接汇聚块（AB），ToR 交换机使用并行光纤与 AB 相连。

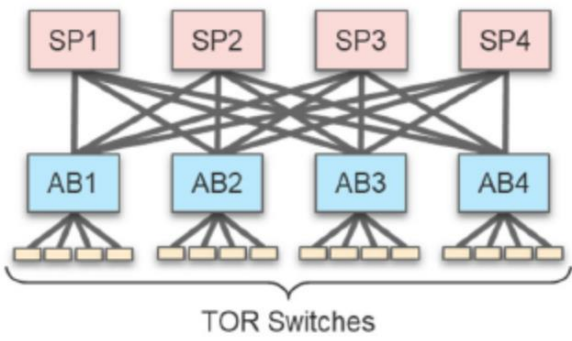
➤ **部署方案一：引入光交换取代了 EPS 主干块**

作为一种替代方案，研究人员探索将光路交换机（OCS）纳入数据中心网络。谷歌的 Apollo 代表了 OCS 在数据中心网络中的首次大规模部署。在近十年的生产过程中，Apollo 已成为谷歌数据中心的骨干网，支持所有使用案例。

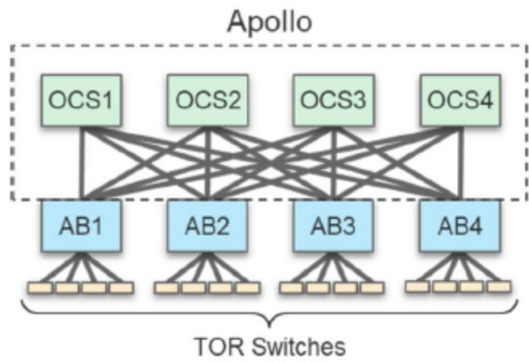
表：传统电交换和ocs光交换的对比

维度	传统电交换	OCS
功耗表现	功耗高，每个端口均需进行能耗巨大的光电转换及信号处理。	降低90%以上 光路切换能耗极低，主要功耗来自控制电路。
带宽与兼容性	带宽受电芯片性能瓶颈制约，升级协议或速率通常需更换整机，投资保护性差。	协议无关 支持无限带宽 无缝支持InfiniBand、RoCE；仅更换光模块即可平滑升级至800G、1.6T及未来更高速率。
传输延迟	微秒级，延迟受限于光电转换、排队及电信号处理过程。	纳秒级 光路建立后，数据以真正光速传输，延迟极低。
布线与管理	布线极其复杂（如Fat-Tree/Clos架构），光纤用量大，维护难度和成本高。	极大简化 星型布线替代复杂Clos网络，光纤数量锐减，运维复杂度低。

图：传统的“脊叶架构”



图：ocs在谷歌Apollo中的应用



2.4 OCS光交换：AI大算力需求下的关键助力

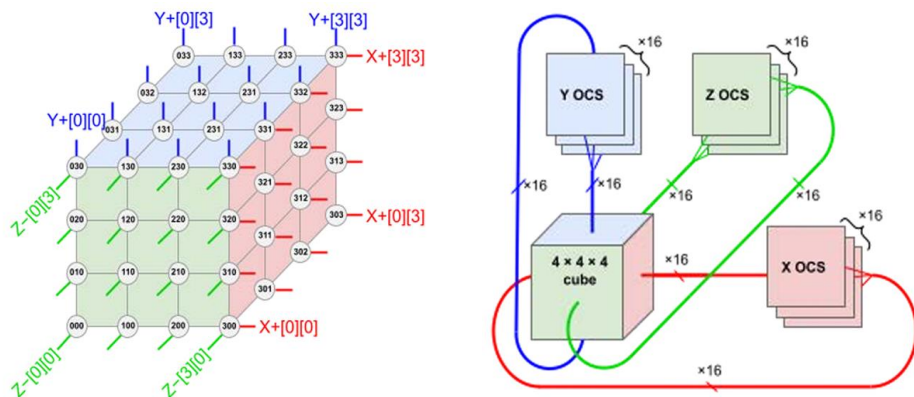
- **部署方案二：**谷歌Palomar光电路交换机，基于3D MEMS反射镜构建，切换速度可达毫秒级。该交换机采用环形器（circulator）实现光纤中光信号的双向传输，将所需的端口与线缆数量减少了一半。

考虑到三维环面（3D torus）拓扑结构的特性，三维立方体（3D cube）结构拥有最优的二分带宽（bisection bandwidth），谷歌建议 4^3 （ $4 \times 4 \times 4$ ）或者 $8 \times 8 \times 8$ 的构建单元规模。每台 CPU 主机可搭载 4 颗 TPU v4 芯片，64 颗 TPU v4 芯片及其对应的 16 台 CPU 主机容纳在一个机架内。

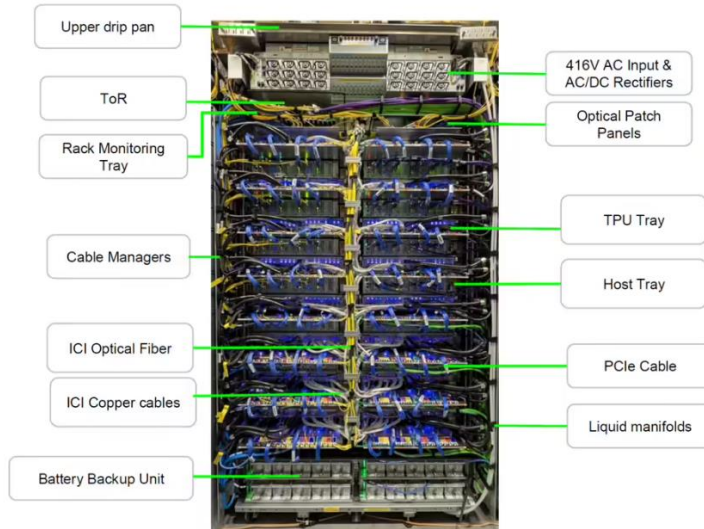
3D Cube每个面有 16 条链路，每个构建单元总计有 96 条光链路与OCS相连。为实现三维环面拓扑结构的环绕链路，相对面的链路必须连接至同一台光电路交换机。因此，每个 4^3 构建单元需连接 $6 \times 16 \div 2 = 48$ 台光电路交换机。

- 每个机架包含 16 组“托盘 - 主机服务器”对。通过无源电缆，可在一个机架内构建 $4 \times 4 \times 4$ 的三维网格（3D mesh）结构。在光信号到达目标托盘光纤连接器处的电 - 光转换器之前，不会进行其他形式的转换。48 台光电路交换机（OCS）将八列设备连接起来，构成一个完整集群。

图：谷歌3D Torus架构



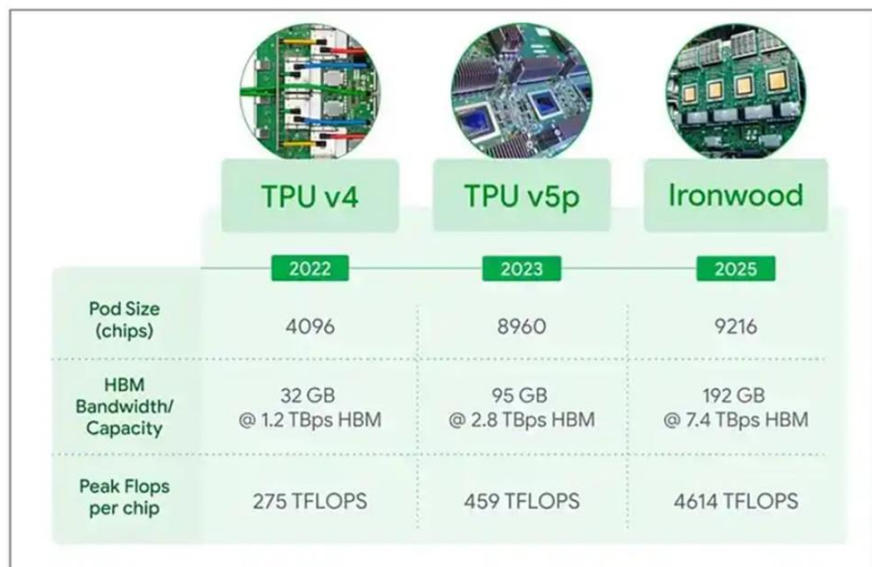
图：Rack System



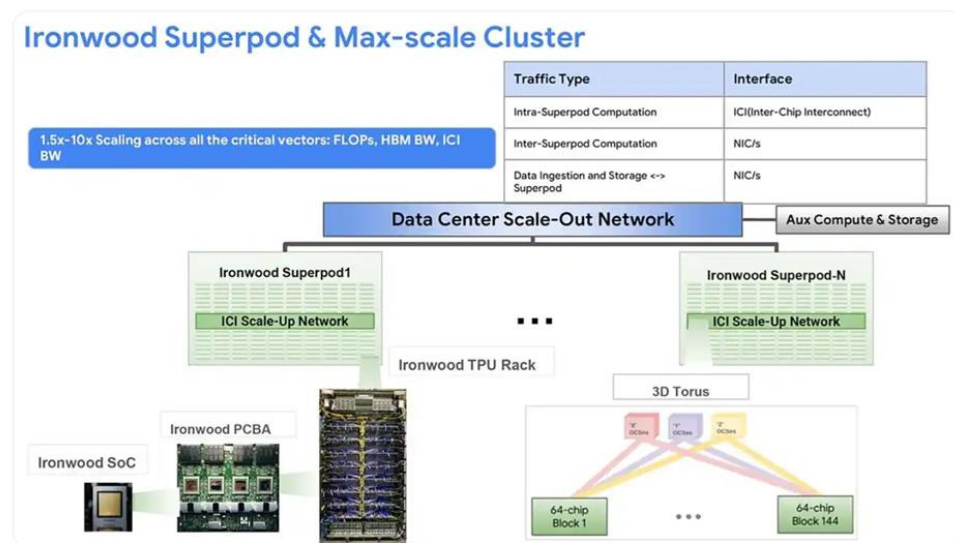
2.4 OCS光交换：AI大算力需求下的关键助力

- Ironwood 的设计旨在从容应对「思考模型」的复杂计算和通信需求，这类模型涵盖了大语言模型（LLMs）、专家混和模型（Mixture of Experts, MoEs）和进阶推理任务。这些模型需要大规模并行处理能力和高效的内存访问。特别是，Ironwood 的设计着重于在执行大量的张量运算的同时，最大限度地降低芯片上的数据移动和延迟。
- **Ironwood scale-out组网**：一个 Superpod 包含 144 个机架，还配备光学交换机机箱以实现跨模块互连，以及用于液冷的冷却分配单元（CBU）机架，互连方面为提高灵活性与可扩展性，采用 PCB 走线、铜缆和光纤的混合方式。

图：Cloud TPU 产品（3D 环形拓扑结构）技术规格并列比较



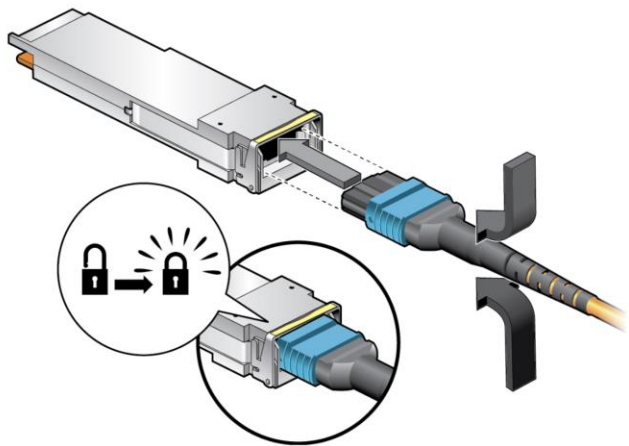
图：谷歌ironwood scale out网络



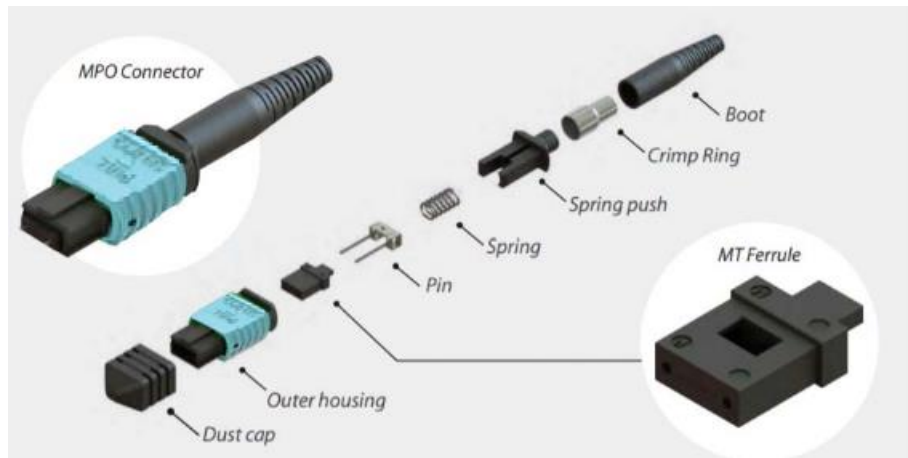
2.5 光纤连接器MPO：向高性能、低延迟、高密度方向演进

- MPO 可以实现光纤之间的快速和灵活的互连，降低插拔损耗和防尘问题，提高光纤利用率和网络容量，适用于数据中心、5G移动通信等应用。插芯是光纤连接器中的关键部件，它的作用是实现光纤与光纤、光纤与设备之间的精确对准和连接。
- 根据市场调研公司Valuates最新预测：全球MPO光纤连接器市场规模预计将从2024年的7.41亿美元增长至2030年的15.92亿美元，年复合增长率为13.6%。
- 全球主要厂商包括太辰、US Conec、Senko、Siemon、安费诺、住友电工和苏州安捷讯等，前三名厂商占据约36%的市场份额。亚太地区是最大市场，占比约42%，其次是北美和欧洲。按产品类型，多模连接器占比超88%；按应用，数据中心占比超44%。
- 未来MPO市场的发展将呈现量质齐升的特征，在持续增长的同时更注重技术迭代与价值提升，MPO产品从传统连接功能向高性能、低延迟、高密度方向演进。

图：MPO 连接器与光模块连接结构示意图



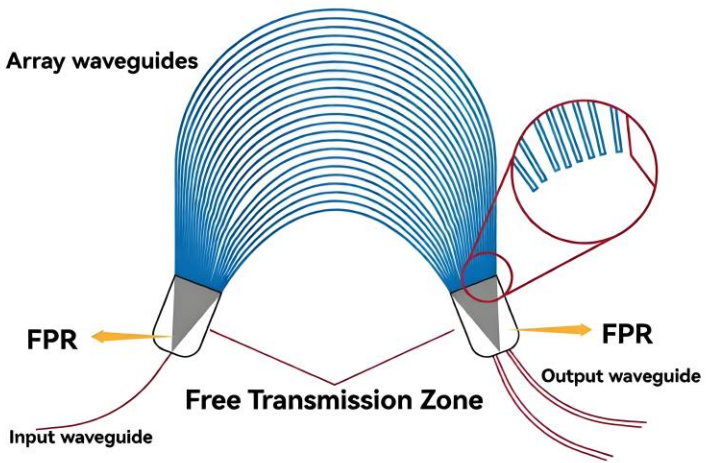
图：MPO 连接器内部结构



2.5 无源阵列波导光栅AWG：降低数据中心成本

- AWG通常用于波分复用系统中的光复用器，它能够将多个波长的光复合到单一的光纤中，提高光纤网络的传播效率。
- **AWG构成：**由输入波导、输入星形耦合器、阵列波导、输出星形耦合器、输出波导构成。
- **AWG市场规模：**全球AWG MUX和DEMUX市场规模在2024年为20.2亿美元，预计在2025年将达到21.6亿美元，预计到2033年将达到36.2亿美元。
- **AWG与z-block对比：** Z-block 技术具有损耗低和信道质量好的优点，但工艺难度高，造成成本居高；AWG 技术的损耗大，信道质量差，但工艺难度和成本低，满足数据中心降成本的诉求，正在逐步替代 Z-block 技术的市场。

图： AWG 阵列波导光栅示意图



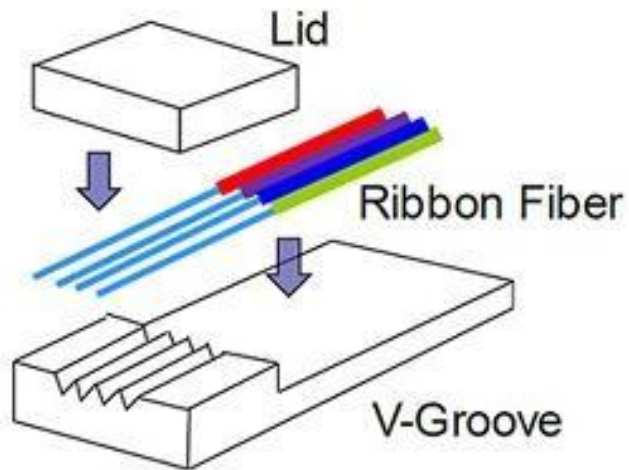
图： Z-block 与 AWG 两种 CWDM 技术方案对比

项目	Z-block 技术	AWG 阵列波导光栅
器件尺寸	大	小
传输损耗	小	大
信道质量	好	差
工艺难度	高	低
生产良率	中	高

2.5 光纤阵列FAU：市场规模有望持续增长

- 光纤阵列：利用V形槽基片，把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上，所构成的阵列。光纤阵列的加工过程是，除去光纤涂层的裸露光纤部分被置于该V形槽中，由被加压器部件所加压，并由粘合剂所粘合，最后研磨表面并抛光至所需精度。
- 光纤阵列FAU主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组成。
- 光纤阵列通常应用于平面光波导，阵列波导光栅，有源 / 无源阵列光纤器件，微机电系统，多通道光学模块等。其中，光纤阵列是平面光波导分路器重要的部件之一，可大大减少光波导器件和光耦合对准的损耗。
- **全球市场规模：**根据Bussiness Research Inshight预测，全球光纤阵列市场预计将从2025年的27.1亿美元增长到2026年的29.6亿美元，到2035年有望达到60.47亿美元，2025年至2035年的复合年增长率为9.34%。

图：光纤阵列示意图



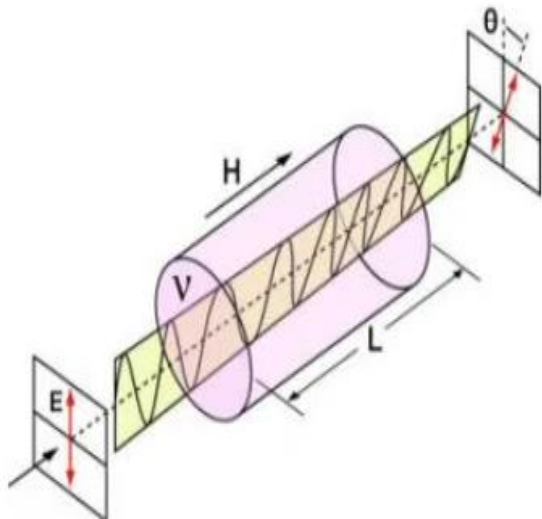
图：康宁FAU光纤阵列



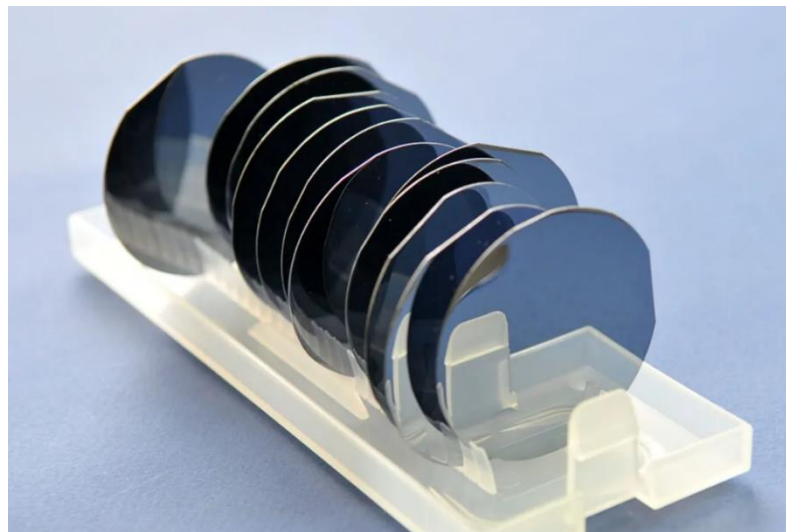
2.5 光隔离器：法拉第旋光器为其核心材料

- **定义：**光隔离器是一种只允许光沿正向传输、阻断反向回波的无源光器件，其核心作用是在光路中非互易地隔离反射光，防止光路中的后向传输光（如反射光）对光源（激光器）及光路系统产生不良影响，提升系统稳定性与可靠性。
- **分类：**按其内部结构可分为块状型（技术成熟、体积较大）、光纤型（体积小、抗震动、工艺较复杂）和波导型（处于前沿研发阶段）；按其外部结构可分为尾纤型、连接器端口型和微型化型；按其性能可分为偏振灵敏型和偏振无关型。
- **构成：**主要由起偏器、法拉第旋光器（芯片）、检偏器构成。其中，法拉第旋光器是核心材料，占光隔离器的成本可达50%，技术壁垒高，主要由美国Coherent、日本GRANOPT两家公司垄断，全球市场份额超过90%。
- **市场规模：**根据Global Growth Insights数据，2024年全球光通信用光隔离器市场规模约8.2亿美元。光隔离器生产企业绝大部分为中国厂商，2022年国产化率已达到90%以上。

图：法拉第旋转器对于线偏振光的效应



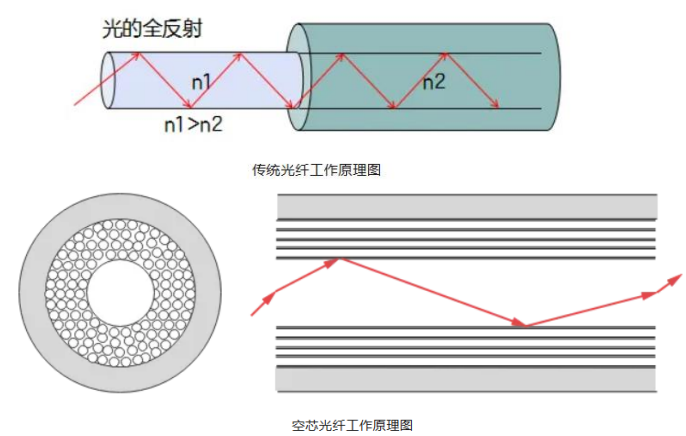
图：法拉第旋片晶圆



2.6 空芯光纤：潜力大、应用广

- 空芯光纤（Hollow Core Fiber）是光纤内部没有实体纤芯，而是由空气、惰性气体或真空作为导光介质。正因为采用了这种结构，可以使得光纤在传输的过程中减少了光和石英介质的相互作用，使得色散和非线性的效应要比传统光纤更好，因此空芯光纤在一些特定场合下优于传统光纤。
- 空芯光纤优点：空芯光纤的低损耗；空芯光纤的高带宽；空芯光纤的抗非线性效应。
- 空芯光纤在智算互联的潜在价值：1）数据中心内部互联（1~100米）：利用其低时延特性，有望提升AI训练效率10%以上；2）城域数据中心互联（<100公里）：支持更大地理覆盖范围，可缓解能源供给限制；3）广域数据中心互联（数百公里）：凭借低损耗、大带宽、低非线性及色散优势，可大幅提升传输容量与稳定性。

图：传统光纤和空芯光纤工作原理



图：传统G652光纤和空芯光纤指标对比

性能指标	本次空芯光纤	传统G.652光纤	技术意义
传输时延	降低超30%	基准值	满足金融、智算低时延需求
信号损耗	$\leq 0.5\text{dB/km}$	$\approx 0.14\text{dB/km}$ （理论极限）	无中继传输距离延长50%
非线性系数	降低3-4个数量级	基准值	支持800G/T比特超高速传输
功率阈值	显著提升	基准值	减少信号失真，提升传输质量

2.6 空芯光纤：进入应用阶段，国内外无代差

- **海外：**微软在2022年12月收购了英国空芯光纤解决方案提供商Lumenisity，其成立于2016年，是英国南安普顿大学光电子研究中心(ORC)的衍生企业。微软2024年12月宣布计划在24个月内部署15000公里空芯光纤。
- **国内：**据光通信pro公众号，业内相关公司人员认为国内空芯光纤技术与国外领先者英国基本相当，部分领域保持领先。

图：微软计划部署1.5万公里空芯光纤



3

AI之算力

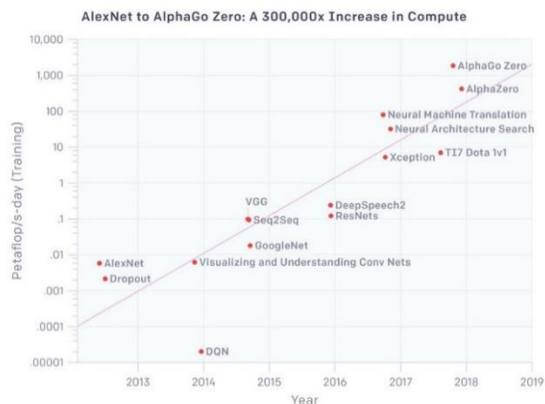
3.1 AI芯片：国产替代带来高景气增长动能

核心底层逻辑：①AI发展过程中持续的对于算力的需求；②美国政策导致英伟达退出中国市场，而国产替代需求同样在推动国产AI芯片的需求高增长、市场份额的提升。国产AI芯片龙头厂商核心受益。

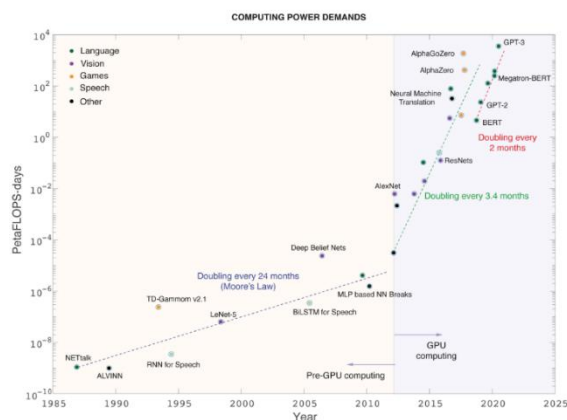
①AI发展过程中对于算力的需求高增：

- GPT-1的模型参数数量和预训练数据量分别为1.17亿个和5GB，到GPT-3已激增至1750亿个和45TB，且预计未来GTP-5的参数数量将是GTP-3的100倍，需要的计算量则是GTP-3的200~400倍；根据OpenAI发布的《AI and Compute》分析报告中指出，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，且从2012年至今，AI算力增长超过了30万倍。
- 此外，AI产业巨头领军者们纷纷对于AI对于算力的拉动持续看好。黄仁勋此前访谈提及，推理的增长，不是100倍，不是1000倍，是100亿倍。在思考过程中，AI会做研究、验证事实、学习新东西，继续思考，学更多，最后才生成答案。这种“链式推理”使得每次交互的算力消耗呈指数级增长；ASML沈波提到，“AI算力的增长需求远远超过摩尔定律。因为AI大模型需要的参数越来越多，模型效率的变化几乎每两年以15~16倍的速度增长。这就导致AI时代对算力的需求，与半导体行业发展遵循的摩尔定律之间形成很大的剪刀差，芯片本身的性能已经无法满足需求。

图：AlexNet至AlphaGo Zero6年时间内算力需求翻30万倍



图：2020年后算力需求约每两个月翻一番



3.1 AI芯片：国产替代带来高景气增长动能

核心底层逻辑：①AI发展过程中持续的对于算力的需求；②美国政策导致英伟达退出中国市场，而国产替代需求同样在推动国产AI芯片的需求高增长、市场份额的提升。国产AI芯片龙头厂商核心受益。

②美国政策、国产替代带来国内AI芯片份额提升

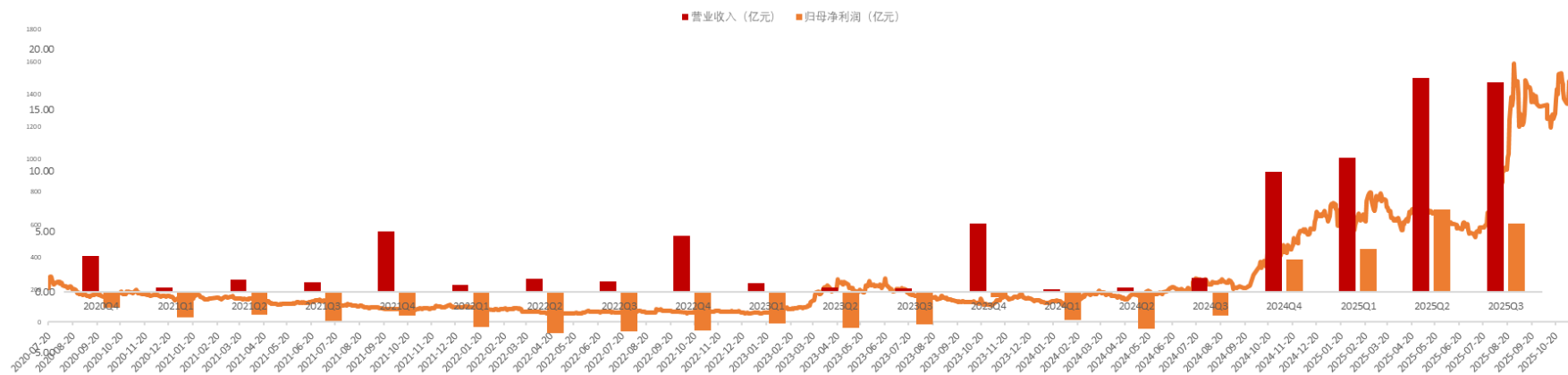
- 美国针对中国实施了较多关于贸易、科技层面的政策，其中包括在AI芯片领域，这也使得Nvidia在国内市场份额严重下降。根据黄仁勋此前在访谈中透露，英伟达在华市场份额已从95%降到了0，“目前，我们100%退出了中国市场”。“无法想象任何决策者会认为这是一个好主意，即我们（美国）实施的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一，降到了0。”
- 根据中国《财经》杂志，通过多位供应链人士了解到，保守计算，2024年中国市场英伟达H20系列芯片出货量约为60万-80万枚。同时，根据PISEN品胜公众号数据，一台典型8卡 H20 服务器报价约140万元人民币，H100水冷版则要220万元。仅考虑H20数量，按照80万枚，即对应10万台8卡服务器，则对应市场规模为 $8 \times 140 = 1120$ 亿元。同时该测算还未包括如H100/H200以及B系列服务器的市场。
- 这也为国产芯片替代带来了广阔市场机会。根据伯恩斯坦《2025中国AI芯片行业大报告》中数据显示，国产AI芯片销售额从去年的60亿美元猛增至160亿美元，市场份额从29%提升至42%，增速达112%，几乎是国外芯片的三倍。

3.1 AI芯片：国产AI芯片核心标的

建议关注：

- ①寒武纪：寒武纪从去年Q4开始，营收持续释放，且利润开始回正，今年Q2营收突破单季度15亿元，净利润率实现37%。是国内AI芯片上市公司显现较好利润释放的产业链龙头标的，也进一步验证了AI发展叠加国产替代逻辑下，国产芯片需求高增的产业情况。目前公司产品规模应用于大模型算法公司、服务器厂商、人工智能应用公司，辐射云计算、能源、教育、金融、电信、医疗、互联网等行业的智能化升级，支撑人工智能行业快速发展。
- ②海光信息（计算机团队覆盖）：公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）（以GPGPU架构为基础，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。）前三季度公司实现了营业收入 94.9 亿元（YoY+54.65%），归母净利润19.61亿元（YoY+28.56%）。

图：寒武纪股价走势与营收利润表现



3.2 PCB：AI带动PCB技术迭代

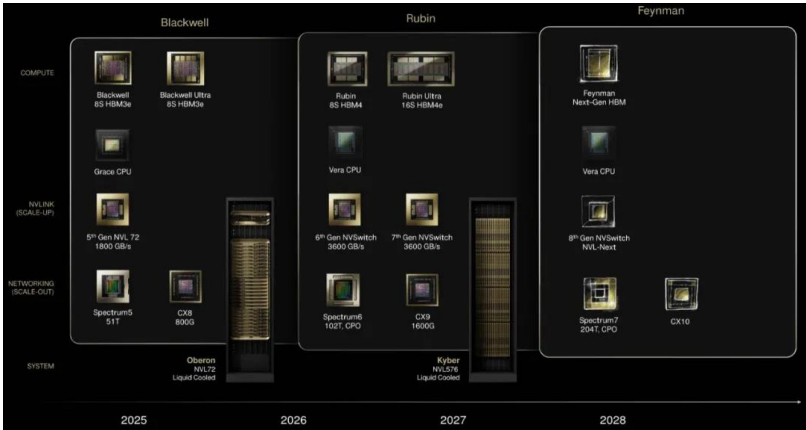
- ①服务器需求高增，且对于PCB要求提升
- AI服务器硬件升级推动高端PCB需求激增。以英伟达AI服务器为例，其核心模组（如UBB、OAM加速板）需采用高多层板，单机PCB价值量显著高于传统服务器。全球AI服务器出货量从2020年50万台增至2024年200万台，年复合增长率达45.2%，直接推升高层板和HDI板的需求。AI大算力的相关产品对信号传输的速率、带宽、损耗、散热等提出新要求，促使PCB持续向大尺寸、高层数、高密度、高集成、高速/高频、高散热等方向迭代。
 - AI大模型训练与推理需求的增长直接驱动高速运算服务器PCB需求激增。此类设备需采用18层以上的高多层板支撑PCIe 5.0/6.0高速传输协议，是企业“高附加值产品占比提升”的实质体现。随着AI硬件迭代加速，高端PCB技术壁垒持续抬高，行业集中度显著提升。目前市场供需存在显著结构性矛盾，尤其面向AI服务器、高速运算等领域的高端PCB需求吃紧，价格上扬。
 - 英伟达计划于2026年量产的Rubin系列将全面采用M9级覆铜板，其核心组件CPX板与Midplane已确定使用该材料。M9凭借石英布低热膨胀系数（较普通玻纤布降80%）、HVL P4铜箔表面粗糙度 $R_z < 0.2\mu m$ （信号损耗减60%）及40%球形二氧化硅填料（导热性倍增），显著提升物理性能。
 - 2027年Rubin Ultra更将引入正交背板架构，通过3块26层板合成78层超高密度PCB，推动AI服务器从铜缆互联向全板载互联转型。

图：PCB规格及要求持续提升

名称	常规服务器PCB	AI服务器PCB
层数	8-24层	28层~46层
板厚/厚径比	2mm~5mm 厚径比15:1	4~5mm 厚径比20:1
尺寸	200mm~400mm	200mm~500mm
材料	一般树脂和铜箔	M9/PTFE树脂&低Rz HVL P铜箔
制造工艺	一般设计	深微盲孔，高厚径比设计，背钻工艺等
电性能要求	无特殊要求	阻抗±8%，插损损耗0.05db/inch以内

总线标准	服务器平台	传输速度	PCB层数	介电损耗Level&DF
Pcie3.0	Purely&Whitley	8Gbps	8~12	M2-Mid Loss /0.014~0.02
Pcie4.0	Whitley	16Gbps	12~16	M4-Mid Low Loss /0.008~0.014
Pcie5.0	Eagle Stream	32Gbps	>16	M6-Very Low Loss <0.008

图：英伟达产品Roadmap

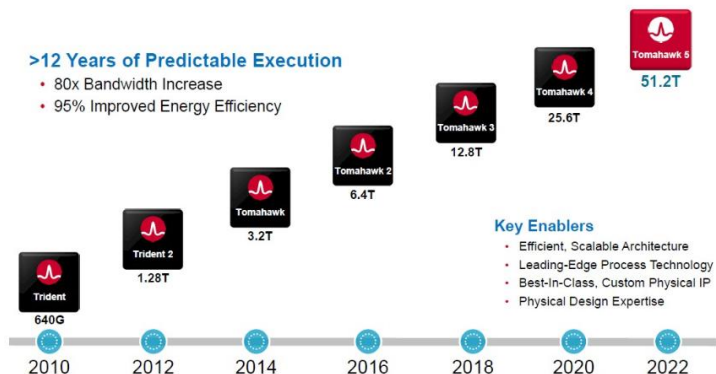


3.2 PCB：AI带动PCB技术迭代

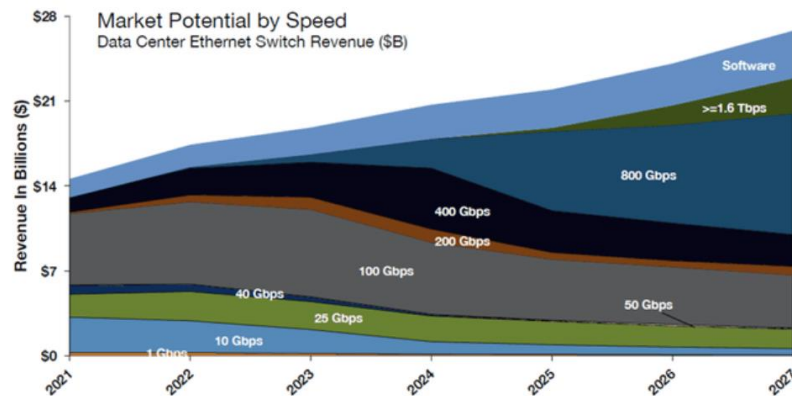
②交换机持续速率迭代升级，推动PCB升级

- 从端口速率看，以太网交换芯片可分为百兆、千兆、万兆、25G、40G、100G 及以上不等。近年数字经济的快速发展，推动了云计算、大数据、物联网、人工智能等技术产业的快速发展和传统产业数字化的转型，均对网络带宽提出新的要求。
- 随着数据中心交换机向更高速度的过渡，高速率数据中心交换机的价值量也相应提升。
- 交换机芯片容量两年翻一倍：博通始终代表着交换芯片的最先进解决方案，Tomahawk系统芯片是高带宽交换机平台芯片，Tomahawk 5是Broadcom推出的5纳米工艺的51.2T交换容量的芯片，主要针对超大规模企业和云服务商用交换机和路由器芯片市场。
- Tomahawk 5可以驱动51.2TB/秒的总带宽，64个以800Gb/秒运行的端口、128个以400Gb/秒运行的端口和256个以200Gb/秒运行的端口，超大规模企业和云服务商喜欢具有128端口基数、每端口运行速度为400Gb/秒的交换机，其中 64个端口向下连接到机架中的服务器，64个端口向上连接到网络结构的主干层。近期，博通也发布了自己的102.4T Tomahawk®6的芯片，持续推动迭代进程。
- 800G交换机预计在2024年开始快速渗透上量：根据Dell ‘Oro预测，到2027年，近一半的数据中心交换机端口将由400Gbps及更高的速度驱动，同时预计2025年，800Gbps将超过400Gbps。

图：博通芯片方案持续升级迭代



图：以太网交换机各端口速率市场空间预测

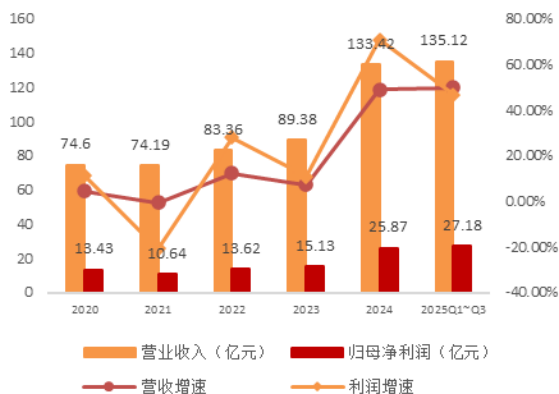


3.2 PCB：PCB核心标的

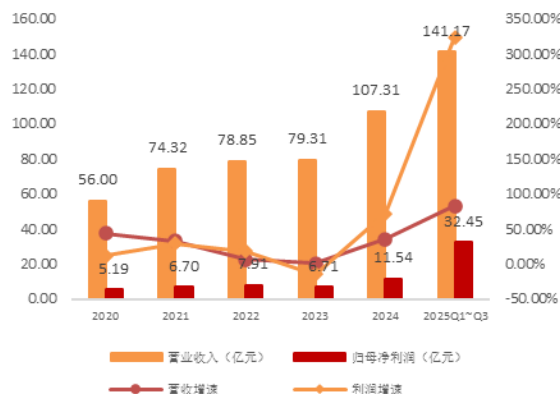
建议关注：

- ①沪电股份（电子联合覆盖）：公司自1992年成立以来，始终专注执行既定的“聚焦PCB主业、精益求精”的运营战略，经过多年的发展和长期积累，公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成相对竞争优势，居行业领先地位。PCB产品以人工智能（AI）和数据中心基础设施、汽车电子、通信通讯设备为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。2025年上半年，受益于人工智能和高速网络基础设施的强劲需求，公司企业通讯市场板实现营业收入约65.32亿元，同比大幅增长约70.63%，其中AI服务器和HPC相关PCB产品同比增长约25.34%；高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品成为公司增长最快的细分领域，同比增长约161.46%。
- ②胜宏科技：公司专注深耕PCB行业二十余年，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累。公司坚定执行“拥抱AI，奔向未来”的核心发展理念，深耕细作国际头部大客户，快速落地AI算力、数据中心等领域的产品布局，实现大规模量产，产品结构持续优化。技术能力上，公司率先突破高多层与高阶HDI相结合的核心技术壁垒，具备100层以上高多层板制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产，及8阶28层HDI与16层任意互联（Any-layer）HDI技术能力的企业，并加速布局下一代产品。
- ③深南电路：公司受益于算力基础设施建设加速，AI加速卡等产品需求释放，带动订单同比取得显著增长，成为PCB业务业绩增长的核心驱动力。

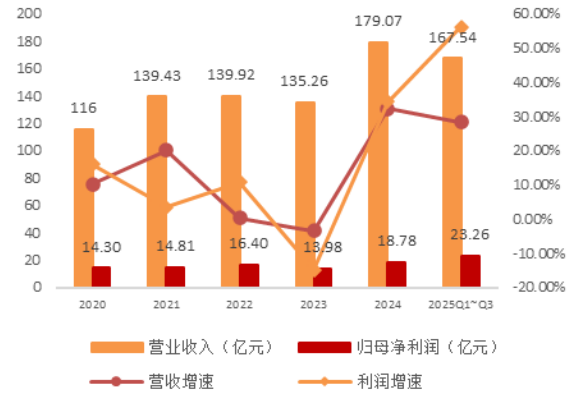
图：沪电股份经营情况



图：胜宏科技经营情况



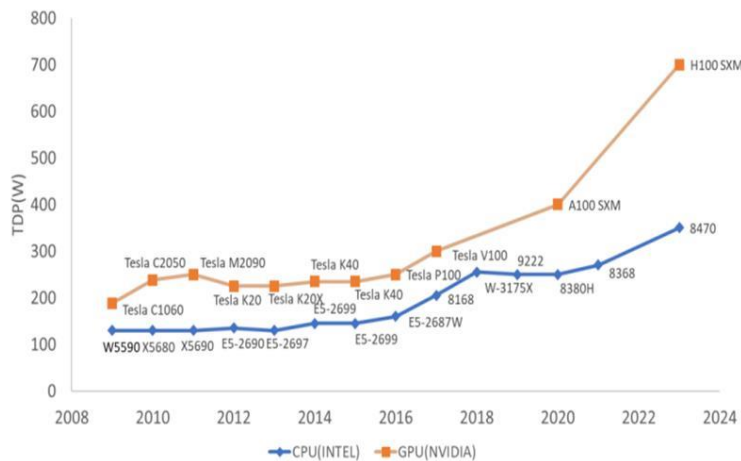
图：深南电路经营情况



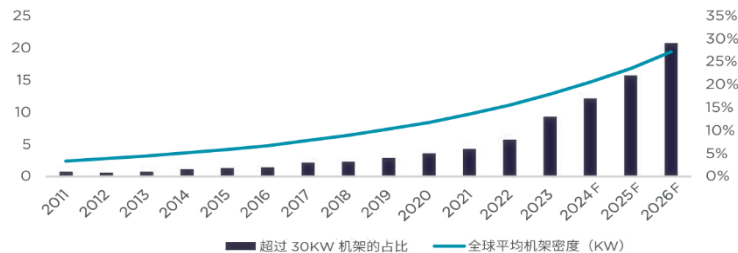
3.3 AIDC：AI带动IDC向AIDC发展，行业供需改善

- **GPU&CPU新品功耗不断增加。**随着AI计算、HPC计算等高性能计算需求的不断提升，CPU、GPU等计算芯片正朝着高算力和高集成方向发展，导致单颗计算芯片功耗显著提升。目前，Intel的多款CPU芯片的热设计功耗（TDP）已超过100W，而Nvidia的H100系列GPU芯片TDP高达700W。国产GPU&CPU也呈现出相同趋势。这就使得，对于IDC机柜向高密度高电机柜升级或成为发展趋势。
- **目前AI算力需求与实际供给之间存在较大落差，驱动算力中心建设持续加码。**根据工信部数据，我国算力规模持续扩大，截至2022年底我国算力规模达到 180EFLOPS，位居全球第二，2025 年将增长至300EFLOPS。在AI产业等因素的驱动下，算力内部结构也随之发生变化，智能算力占总算力的比重由2016年的3%提升至2023年6月的25.4%。预计到2025年，智能算力占比将达到35%。
- **在下游算力供不应求态势推动下，国内智算中心投资规模高速增长。**2023年国内智算中心市场规模达879亿元，同比增长90%以上，未来伴随AI大模型落地场景不断增加，商用进程逐步加快，算力需求逐步转移至推理侧，根据科智咨询预测，预计2028年国内智算中心市场投资规模将达2886亿元。
- **我国高密度机柜占比较小，未来将加速向更高功率方向演进。**根据中国数据中心委员会（CDCC）的数据，2021年中国功率密度为4-6KW的机柜占比为48%，6-8KW占比34%，8-12KW占比8%，12KW以上占比4%。小功率机柜未来将在边缘计算&存储等特定应用场景中继续存在。

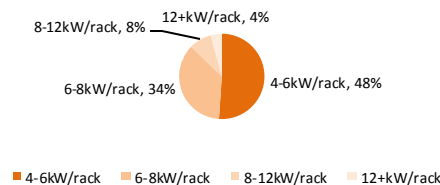
图：CPU/GPU TDP变化趋势



图：全球平均机架密度不断提高，高功率机柜占比不断提升



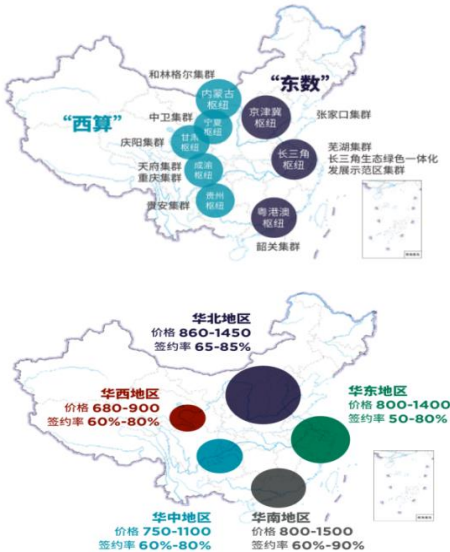
图：全国机柜功率密度占比(2021年)



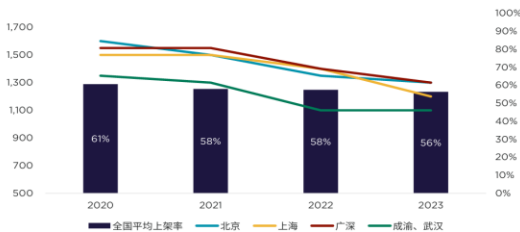
3.3 AIDC：AI带动IDC向AIDC发展，行业供需改善

- 高能耗成本+下游互联网需求集中，驱动数据中心建设呈现集群化&“东热西冷”特点。以“京津冀”为主的华北、“长三角区域”为主的华东和“粤港澳大湾区”为主的华南地区由于经济发达、互联网企业聚集和市场需求大，成为数据中心的主要聚集地，其签约率和服务费价格也普遍高于其他地区。
- 行业降价潮背景下，供给侧市场格局逐渐向理性回归。2020年后，数据中心资源利用率&机柜服务费出现双降情形，以上海为例，2020-2023年间平均机柜租赁服务费累计下降约为20%。2022-2023年期间，中国内地的数据中心投资额较过往数年已经出现放缓趋势。
- 需求端，推理需求强劲填补需求缺口。智算中心在通用型数据中心基础上，增加对计算能力需求。AIDC是以人工智能计算任务为主的数据中心，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施。大模型训练需求趋向收敛，推理需求正在孵化。1) 训练侧：模型参数实现由百亿、千亿向万亿级跨越，极大推动算力需求增长，需求来源逐渐聚焦于头部大模型商、高校及科研单位；2) 推理侧：垂类应用处于快速孵化阶段，一旦应用顺利度过孵化期，用户规模及算力需求有望迎来迅速增长。

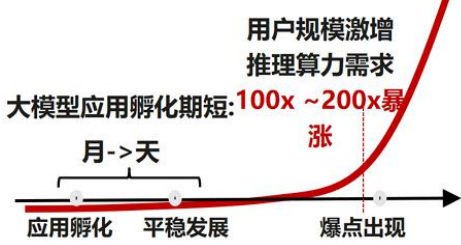
图：我国数据中心集群化，东数西算发展



图：近年来我国内地数据中心机房平均上架及核心城市机柜含电服务费呈现双降趋势



图：大模型应用孵化器不断缩短，用户规模及算力需求有望高增



3.3 AIDC：AIDC核心标的

①润泽科技（机械团队联合覆盖）：液冷+IDC+AIDC领先

- IDC方面，公司可扩张规模和布局行业领先，规划完成了7个AIDC智能算力基础设施集群，累积拥有61栋智算中心、约32万架机柜资源储备，基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局；
- AIDC方面，公司成功交付完成长三角园区百兆瓦级（100MW）新一代智算中心，单体功率远超通用算力中心，可支撑高密度智算集群，融合低延时高吞吐智算网络、超高算力密度以及绿色制冷系统，上架速度创历史新高；
- 液冷方面，公司2023年（液冷元年）便打造液冷数据中心，2025 年度公司交付上架的液冷机柜规模进一步扩张。自研新一代冷板式液冷技术已全面应用于全国多园区新一代智算中心项目，实现单机柜 40kW 以上的高密度、绿色化部署，是行业领军的液冷AIDC厂商。

②奥飞数据（计算机团队联合覆盖）：在手储备丰富，固定资产&在建工程体现：

截至2025年6月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、天津、成都、海口、南昌、南宁拥有14个自建自营的数据中心，运营机柜按标准机柜折算超过57,000个，同时还有多个大型数据中心项目正在建设之中。从固定资产来看，截至25年三季度末，公司固定资产达到94.4亿元，对比去年底62.8亿元，以及今年年中时的78.8亿元继续快速提升，同时在建工程17.8亿元，体现持续扩张能力。

③光环新网、数据港（计算机团队联合覆盖）、科华数据等。

光环新网：公司是业界领先的互联网综合服务提供商，主营业务为互联网数据中心服务(IDC及其增值服务、IDC运营管理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云计算等互联网综合服务，是北京最具影响力的互联网服务商之一。

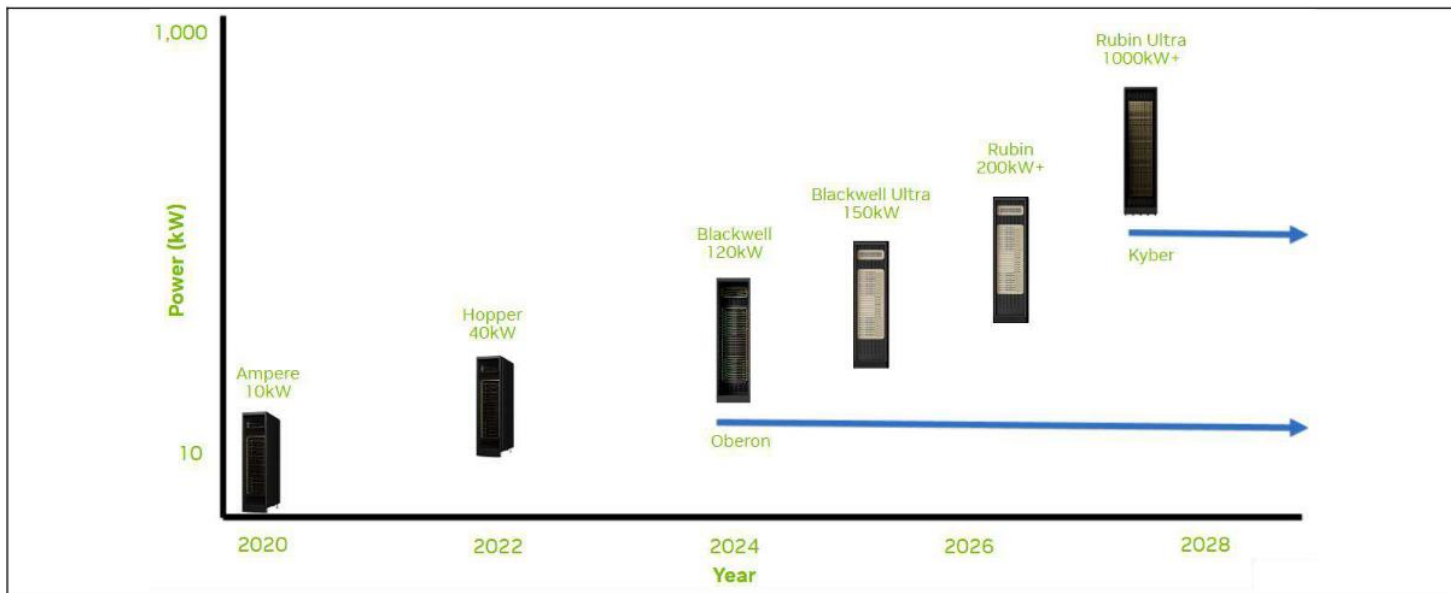
数据港：公司的主营业务为数据中心服务，并以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅。其中，批发型数据中心服务主要根据大型互联网企业或金融机构用户个性化需求特点，通过提供定制化服务来满足最终用户需求，在能源效率以及总体效率方面大大优于传统数据中心。

科华数据：公司“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，致力成为全球卓越的智慧电能服务商。在数据中心领域，公司抓住AI、算力、无人驾驶等市场发展机遇，打造千行百业智算基座枢纽，构建强大的算力调度网络平台，为客户提供高质量的算力服务。

3.4 AI电源：数据中心功率日渐增长，供电解决方案持续演进

- 在全球电能质量治理市场蓬勃发展的背景下，数据中心正成为驱动行业增长的核心引擎。根据Precedence Research的统计与预测，全球电能质量治理市场规模有望从2024年的386亿美元增至2030年的563亿美元，复合年增长率（CAGR）达到6.5%。伴随着国内外互联网巨头及云厂加大资本开支投入，AIDC（AI数据中心）建设的提速，全球数据中心IT侧新增装机功率预计将从2024年的10.5GW激增至2030年的40.3GW。
- 英伟达在白皮书《800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》中指出，与Web服务器相比，GPU机架的功率密度几乎提高了100倍，而且其功率还在以近乎指数级的速度增长，从而改变了原有格局。曾经处于次要地位的电力基础设施，其空间需求与计算相比，有过之而无不及。

图：英伟达各代GPU的输出功率



3.4 AI电源：数据中心功率日渐增长，供电解决方案持续演进

智算中心800V HVDC发展现状

➤ 1.800V高压直流是未来智算中心供电的重要趋势

随着AI算力需求激增，数据中心单机柜功率密度迈向百千瓦/兆瓦级，传统UPS交流、240V直流、OCP整机柜48V直流等供电制式面临空间、散热、能效及负载动态响应等瓶颈。800V HVDC因稳定、高效、可靠、节材和高带载能力成为未来智算中心标配，主要采用 $\pm 400\text{V}$ 和800V（含750V）两种电压等级。其中 $\pm 400\text{V}$ 产业链成熟、安全性高，但需三线传输且负载平衡要求高；800V效率最优，可减少全链路供电损耗和铜用量，适配英伟达新一代服务器，但面临供应链、成本及安全挑战。

➤ 2.国际在 $\pm 400\text{V}$ 主流演进下，800V HVDC暂露头角

国际科技巨头加速推进数据中心供电方案演进。分离式独立电源架构源自OCP整机柜，将电源组件从IT机柜独立至侧边机柜。谷歌、微软、Meta聚焦分离式架构 $\pm 400\text{V}$ HVDC方案，均提出了相关供电方案，支持100-1000kW机架，并合作发布OCP Diablo 400项目规范以推动标准化。同时，行业探索基础设施级的全栈架构，实现800V直流全程传输。英伟达联合英飞凌等前瞻布局800V HVDC，采用800V直流全程传输的全栈架构，适配下一代AI芯片与兆瓦级机架，计划2027年量产。

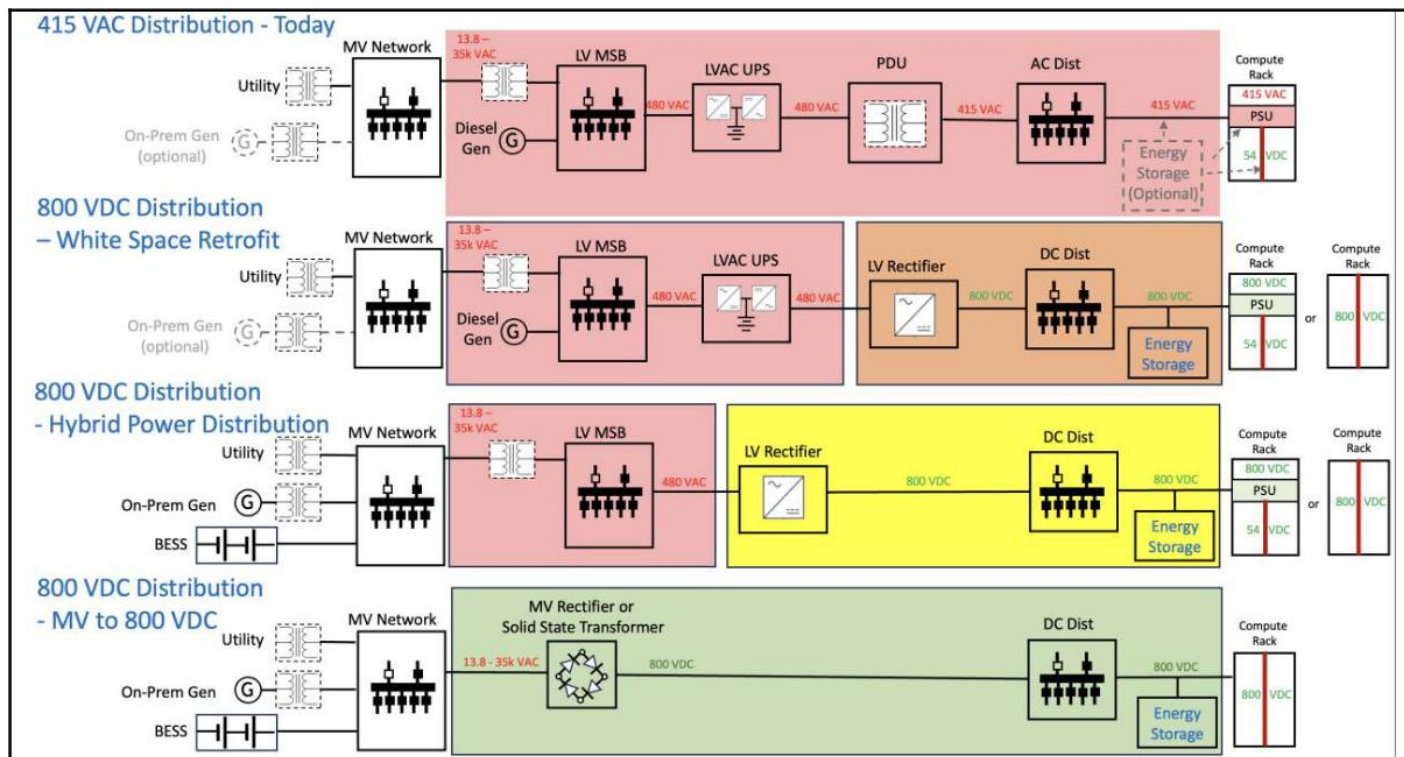
➤ 3.国内以240V HVDC为基础逐步兼容800V电压等级

为适配智算需求，阿里、腾讯等国内头部科技公司率先试点800V等级供电。阿里联合中恒电气推出“巴拿马电源”，通过集成10kV配电、变压器及直流输出单元，将整流与DC转换合为一体，电压从240V升至800V等级，效率超97%，大幅简化供电链路并节省空间。百度发布“瀚海”系统，支持240V/800V等级输出，单机柜供电超100kW。

3.4 AI电源：数据中心功率日渐增长，供电解决方案持续演进

- 英伟达在下图中展示了数据中心配电系统从当前415VAC架构向为满足未来AI工厂需求的800VDC系统的演进路程。
- 为了满足AI工厂日益增长的能源需求，英伟达正在探索中压整流器的应用（将中压交流电转化为800V直流电），并推进**固态变压器（SST）**技术以应对未来设施配电解决方案。固态变压器系统结合了中压交流输入端、功率整流模块和直流输出的配电部件，其紧凑高功率容量设计可以支持计算机柜密度的持续提升，并且由于采用直流电力设备而大幅节省空间。

图：数据中心架构演进路程



3.4 AI电源——科华数据：技术产品持续推陈出新

三大领域持续融合创新，积极开拓市场

- 在智算中心领域，公司积极布局国内外 AI、液冷、算力、自动驾驶等新兴市场，打造面向千行百业的智算基座枢纽，构建智能调度、弹性扩展的异构算力平台，为客户提供高品质的算力服务；在智慧电能领域，公司依托丰富的行业经验，为交通、电子、石化、电力、通信、金融、医疗、教育等多个行业提供安全可靠的综合性智慧电能解决方案；在清洁能源领域，公司专注于储能、光伏、微网及风电配套业务，持续深化新能源综合能源服务能力，提供多元化的低碳解决方案，同时重点赋能智算中心，打造绿色零碳智算中心。
- 从客户区域的角度来说，海外市场是公司目前大力开拓的区域，公司将在未来几年内做好海外大客户相应产品的开发以及根据市场节奏进入客户产品白名单体系等工作；在国内市场公司已与多家头部公司深度合作，未来将继续共同研发相应的数据中心产品。
- 从产品技术创新的角度来说，公司始终重视产品升级和技术创新，25年前三季度研发费用3.48 亿元，开发支出增加1584.49万元，同比增长102.94%，主要为研发项目投入增加。今年英伟达发布了《下一代AI基础设施的800伏直流架构》白皮书，明确800V高压直流（HVDC）将成为未来AI数据中心供电主流方案，并且在未来三年内将逐步从以UPS为核心的交流供电到“UPS+HVDC 混合过渡”到“800VDC+储能”再到SST的应用。当前公司已具备800V HVDC、SST等产品及技术储备，并将持续深耕数据中心领域新技术新产品研发，致力于推出更加安全可靠的供电保障产品及方案，更好地满足国内外客户数据中心的高功率、高密度电力需求。

3.5 受益于数字经济的发展，交换机市场稳步增长

- 在数字化转型和人工智能趋势的推动下，全球交换机市场规模稳步增长。根据IDC数据，2022年，全球交换机市场规模为365亿美元，同比增长20.07%，2023年约为395.06亿美元。根据中商产业研究院预测，2024年全球交换机市场规模将达到416.44亿美元。
- 云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时，国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的网络设备行业迎来发展机遇。2022年中国交换机市场规模达到约为591亿元，同比增长17.96%，2023年约为685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用，中商产业研究院预测，2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。

图：2019-2024年全球交换机市场规模



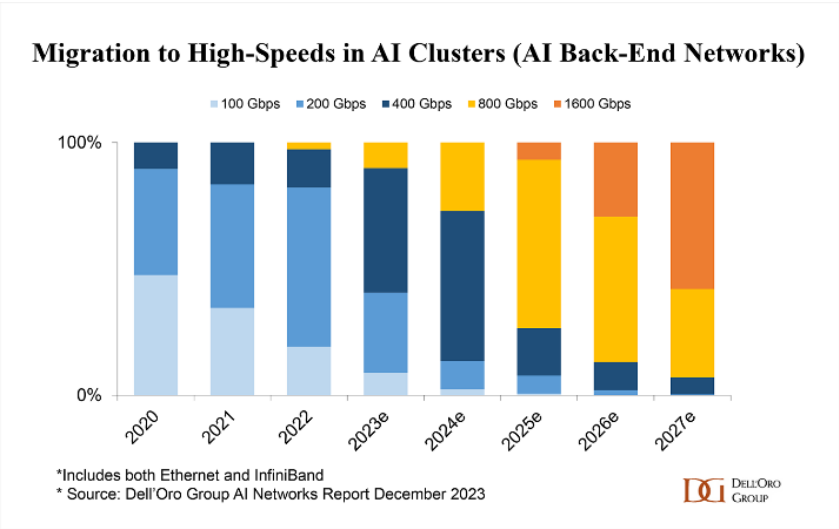
图：2019-2024年中国交换机市场规模



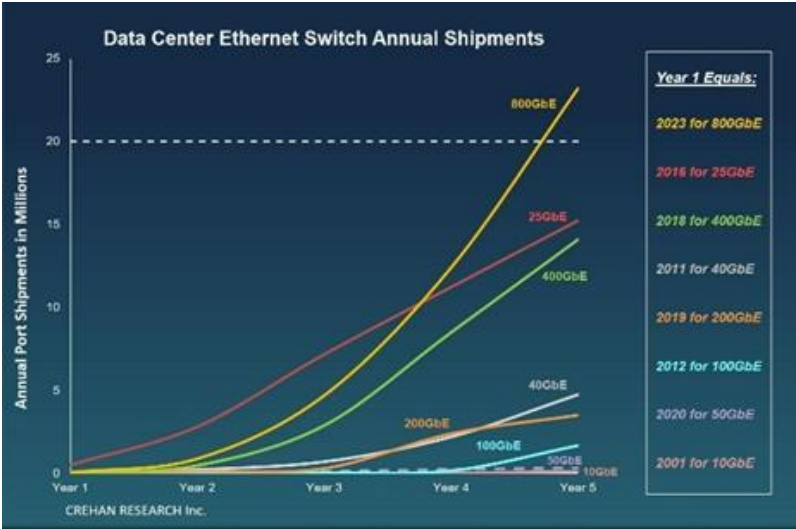
3.5 AI推动数据中心交换机向更高速率发展

- **AI推动数据中心交换机的升级和扩容：**随着全球人工智能技术的发展，企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。AI模型训练、数据分析等任务需要大量的计算资源和高速的数据传输，从而推动了数据中心交换机的升级和扩容。根据IDC统计数据，2024年全球网络市场中数据中心交换机是唯一实现正增长的产品，中国交换机市场2024年同比增长5.9%，其中数据中心交换机同比增长23.3%，数据中心交换机产品中，AIGC推动200G/400G设备收入同比增长132.0%，端口出货量同比增长166.5%。
- **800G端口占比逐步提升：**根据Dell’ Oro Group的预测，到2027年，400G和800G速率的端口占比将达到40%以上；到2025年，AI后端网络中的大多数交换机端口预计将达到800G，到2027年将达到1.6T。根据Crehan Research的预测，由于AI对高网络带宽的需求，800G交换机将得到客户的快速采用，出货量在4年内超过2000万个端口。

图：AI后端网络交换机端口演进趋势



图：数据中心以太网交换机年出货端口数（百万个）



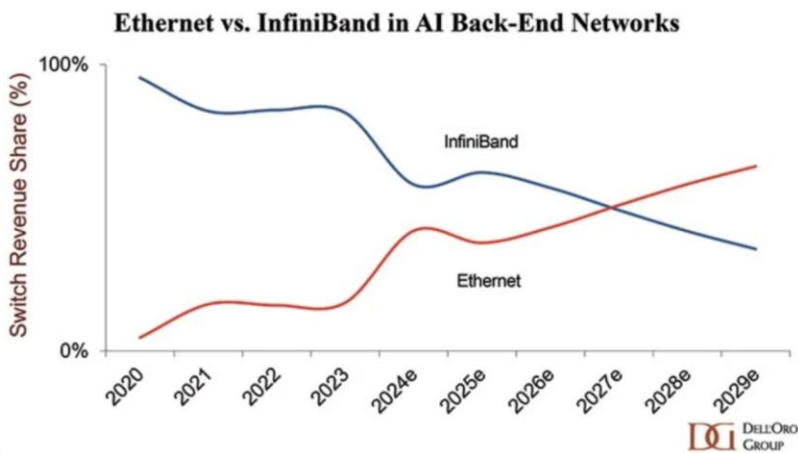
3.5 以太网和IB各有千秋

- **InfiniBand与RoCEv2对比：**IB能支持单集群万卡GPU规模，且保证整体性能不下降，时延小于RoCEv2，但成本略高，供应商主要以英伟达为主，其市场份额超过7成。RoCE 方案的特点是通用性较强和价格相对较低。除用于构建高性能 RDMA 网络外，还可以在传统的以太网络中使用。支持 RoCE 的交换机厂商较多，市场占有率排名靠前的包括新华三、华为等。
- **以太网发展势头强劲：**根据Dell ‘Oro Group 预测，2025–2029 年，部署在用于加速服务器的 AI 后端网络中的交换机支出将超过 1000 亿美元。在供需利好因素的推动下，以太网发展势头正盛，越来越多的大规模AI集群将其作为主要架构。加速器种类的日益丰富推动了以太网的应用，包括基于英伟达GPU的大型集群（如xAI的Colossus）也选择了以太网进行部署，Dell ‘Oro Group预计2027年，以太网将超越InfiniBand。
- **英伟达面向AI打造强大的以太网网络：** 2023年7月，UEC（超以太网联盟）成立，其中成员包括AMD、Arista、博通、思科、Meta和微软等，为AI网络构建一套完整的基于以太网的解决方案。2024年7月，英伟达也正式加入了UEC，其发布的Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用，将AI网络性能提升至传统以太网的1.6倍，并计划后续每年推出新的Spectrum-X产品，不断提高AI以太网网络性能

图：InfiniBand与RoCEv2对比

对比项	InfiniBand	RoCEv2
同集群端到端时延	2us	5us
流控机制	基于Credit的流控机制	PFC/ECN, DCQCN等
转发模式	基于Local ID转发	基于IP转发
负载均衡模式	逐包的自适应路由	ECMP方式路由
故障恢复	Self-Healing Interconnect Enhancement for Intelligent Datacenters	路由收敛
网络配置	通过UFM实现零配置	手工配置

图：以太网未来将超越InfiniBand

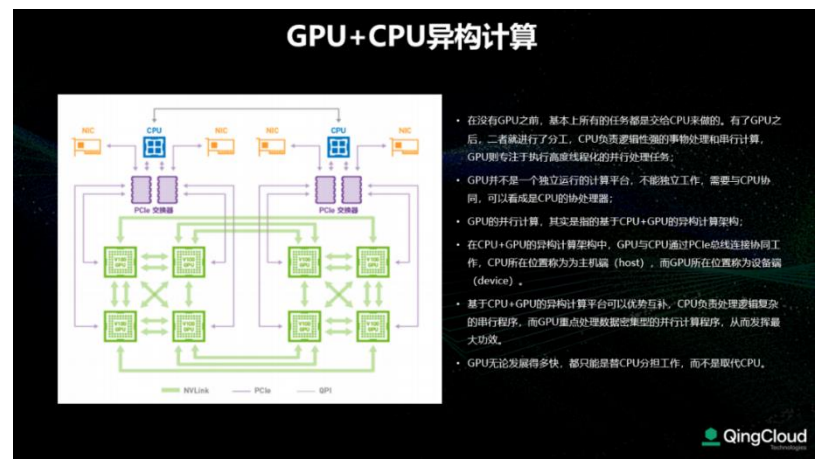


资料来源：SDNLAB公众号，百度智能云《智算中心网络架构白皮书》，天风证券研究所

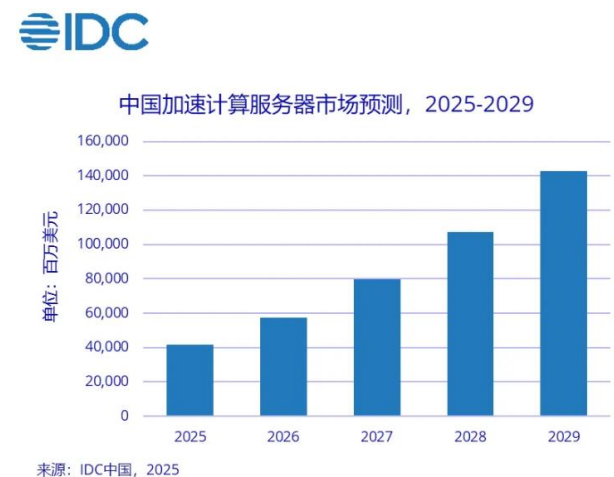
3.6 服务器：GPU服务器需求旺盛，国产芯片未来可期

- 1、GPU服务器，异构带动价值量提升。异构计算是指使用不同类型指令集和体系架构的计算单元组成系统的计算方式，越来越多AI计算采用异构计算来实现性能加速。根据PISEN品胜公众号数据，一台典型8卡 H20 服务器报价约140万元人民币，H100水冷版则要220万元，而通用服务器则大约在7万元左右价值量（参考中国移动PC服务器集中采购项目）。
- 2、GPU服务器市场规模高速增长。国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度加速计算市场（2025上半年）跟踪》报告。IDC数据显示，2025上半年中国加速服务器市场规模达到160亿美元，同比2024上半年增长超过一倍。IDC预计，到2029年，中国加速服务器市场规模将超过1,400亿美元。
- 3、推理发展有望带来持续的放量。黄仁勋此前访谈提及，推理的增长，不是100倍，不是1000倍，是100亿倍。用户快速增长+模型持续迭代+应用场景的不断扩张或将使AI服务器需求超预期。

图：CPU+GPU异构计算



图：中国加速计算服务器市场规模及预测



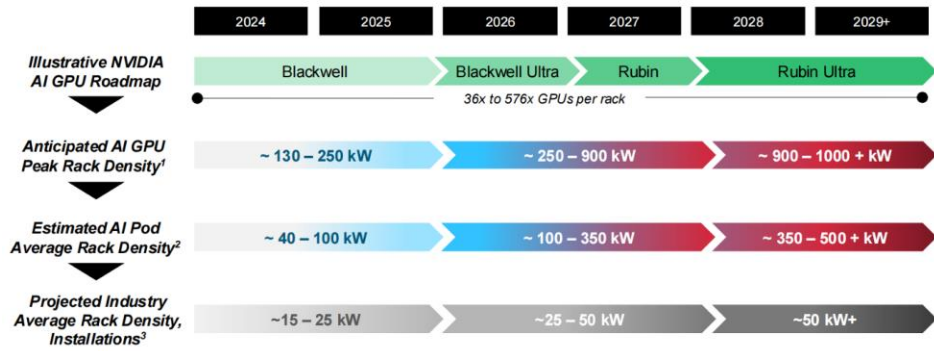
3.7 液冷：TDP增加液冷或成为必选，渗透率提升+出海逻辑

- **制冷散热主要方式：**目前发展的散热冷却技术主要有风冷和液冷，其中风冷包括自然风冷和强制风冷，适用的机柜功率密度较低；液冷分为单相液冷和相变液冷。散热冷却系统所采用的冷却介质、冷却方式不同，移热速率差距大。传统风冷最高可冷却30 kW/r的机柜，对于30 kW/r以上功率密度的机柜无法做到产热与移热速率匹配，会使机柜温度不断升高导致算力下降甚至损害设备。
- **GPU等高性能芯片发展带动液冷需求：**随着高密度CPU和GPU的发展，液冷技术进入了一个新的阶段。根据CDCC，液冷的驱动因素主要包括挖矿行为和显卡的需求，以及GPU、TPU等超级芯片的发展，而非CPU。
- **PUE能耗指标趋严，液冷降低PUE&成本。**国内一线城市出台多条限制PUE指标的政策，叠加东数西算对于能耗指标的要求，在一线城市建设数据中心难度加大，一线城市机柜资源稀缺性凸显。北京，上海以及深圳陆续出台了关于限制数据中心建设PUE值的政策措施，全力规划建设绿色数据中心。
- 作为英伟达液冷供应商，维谛技术在展示中也结合英伟达技术产品路线图，给出了能耗预测。其预计，到了Rubin Ultra时期，AI GPU峰值机架密度功耗最高或超过1000+kW。Rubin Ultra下单机柜平均热功率或将最高达到500+kW。

图：GPU设计最大功率TDP较高



图：英伟达产品Roadmap及功率



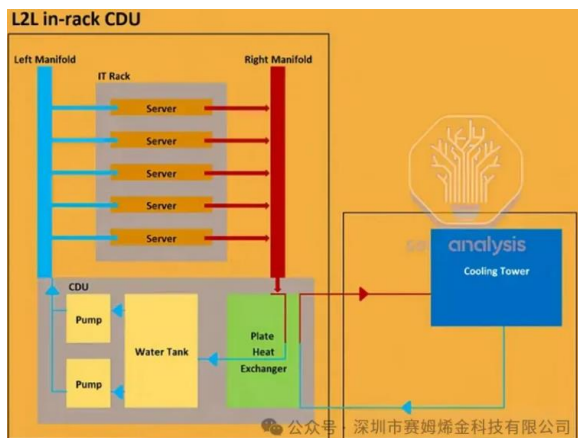
资料来源：Vertiv官网，CDCC公众号，天风证券研究所

3.7 液冷：TDP增加液冷或成为必选，渗透率提升+出海逻辑

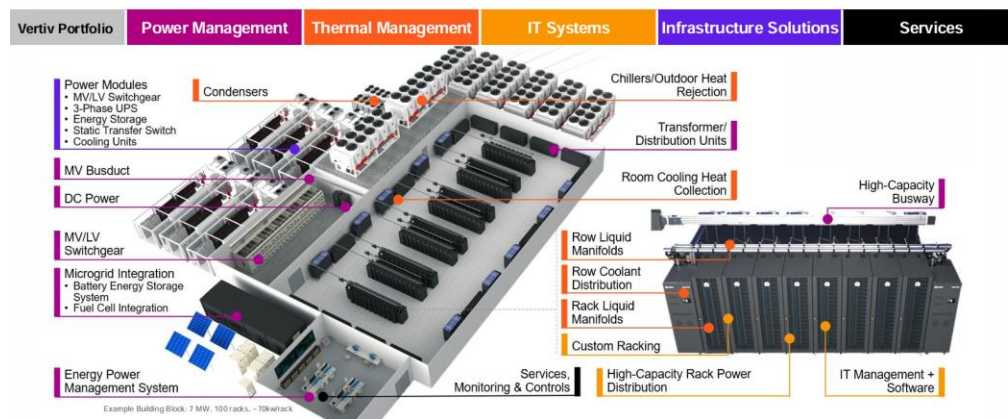
液冷价值量较高，国内龙头厂商正持续推进出海。

- 一套完整的液冷系统，如同为服务器搭建的“血液循环网”，各组件分工明确、协同散热。
- 从 GB200 到 GB300，液冷系统的价值量增长主要来自三大方向：一是冷板，数量翻倍 + 集成化生产推动总价值跃升，中国大陆代工企业与头部供应商合作机会显著；二是软管，单价大幅上涨，管路相关企业受益；三是快接头，量价齐升且供应链本土化，国内厂商有望抢占更多份额。同时，CDU 作为高毛利环节，其供应商格局从“独家”转向“多元”，新进入者可凭借方案设计能力切入市场。
- GB200 采用“集成式冷板”方案：1 个 CPU 搭配 2 个 GPU 共用 1 块大冷板，且 Switch 部分 2 个 ASIC 芯片对应 1 块冷板。经计算，单机架需 36 块计算侧冷板 + 9 块 Switch 侧冷板，共 45 块大冷板。GB300 则转向“独立式冷板”方案：每个芯片单独匹配 1 块小冷板，仅 Switch 部分保留“2 个芯片 1 块冷板”的设计。由此，单机架冷板需求激增至 108 块计算侧小冷板 + 9 块 Switch 侧冷板，总量是 GB200 的 2.7 倍。
- 国内厂商持续推动出海：以英维克为例，公司突破英特尔客户，在2023 年7月29日公司作为液冷领域的唯一企业和另外5家企业一起在英特尔大湾区科技创新中心开幕典礼上与英特尔签署项目合作备忘录，海外逐步突破。此外近日英伟达官网显示，目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。

图：液冷环节示意图



图：数据中心IT&电力&冷却设备示意图



3.7 液冷：液冷核心厂商

①英维克（机械组联合覆盖）：截止25年3月液冷链条的累计交付已达 1.2GW，25H1公司在算力的设备及机房的液冷相关营业收入超过2亿元。公司拥有全链条液冷方案，深受客户的信赖。海外业务方面，公司突破英特尔，未来算力大客户突破可期。2023 年7月29日公司作为液冷领域的唯一企业和另外5家企业一起在英特尔大湾区科技创新中心开幕典礼上与英特尔签署项目合作备忘录，海外逐步突破。此外近日英伟达官网显示，目前全球40+家基础设施（DCI）提供商在Blackwell平台上进行构建和创新，其中包括英维克。后续有望突破海外算力大客户，打开强增长极。

打造全链条液冷解决方案。早在2021年，英维克就率先提出Coolinside全链条液冷解决方案，构建覆盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜、Soluking长效液冷工质、管路、冷源及售后服务等的“端到端”全链条产品和服务，大大提高了液冷系统的兼容性、可靠性和稳定性。

建议关注：

①申菱环境（家电组覆盖）：历年来公司数据服务产品已广泛服务于中国移动、电信、联通、华为、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度、美团、快手、京东、中金数据、秦淮数据、世纪互联、中联云港、润泽科技、浪潮、普洛斯、万国数据、国防科大、超聚变、曙光等众多知名客户。25H1公司数据服务板块营收同比增长43.77%。

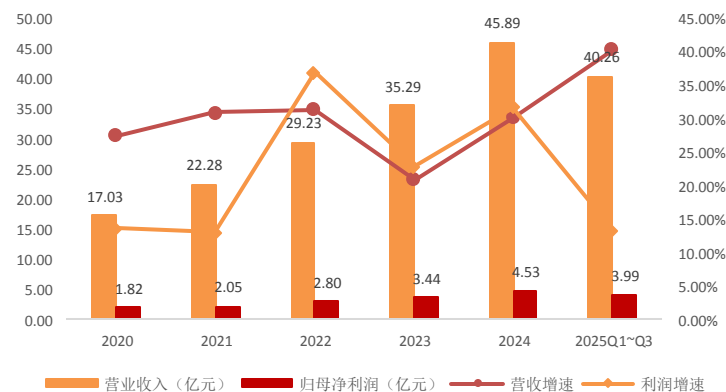
②高澜股份：产品涵盖了服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的CDU、多尺寸和不同功率的TANK、换热单元等数据中心关键部件。

图：英维克Coolinside全链条、全场景、全周期液冷解决方案



英维克Coolinside全链条、全场景、全周期液冷解决方案

图：英维克经营情况



4

AI应用+AI端侧

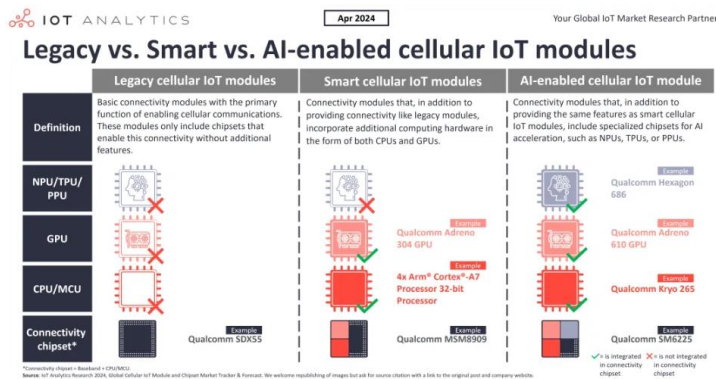
4.1 物联网：AI端侧打开更多应用场景，万物互联赋能AI硬件

- 1、**端侧可探索空间大。**物联网万亿市场蕴藏丰富机会。物联网目前日渐成熟，随着产业链生态不断完善，下游应用场景持续扩充，物联网市场规模快速增长。在互联网时代，解决了人与人连接互联的问题，通过互联网不同地区的人们可以进行交互。而物联网时代则主要提供物与物连接的方式，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网正在推动人类社会从“信息化”向“智能化”转变，促进信息科技与产业发生较大变化。
- 2、**字节做AI玩具拓展。**24年，字节跳动送出的中秋礼品中包含了一个AI毛绒玩具“显眼包”，其后至今，多个社交平台陆续出现了一些显眼包的体验内容。显眼包是一款基于大模型开发的情感陪伴玩偶，集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。字节做AI玩具的拓展，同样为一次关于端侧AI应用的探索。
- 3、**机器人产业空间广阔。**机器人在高速发展，而智能模组有望为其提供强大支撑赋能。AI智能模组：驱动未来机器人发展的核心。在通信与连接能力方面、数据处理与计算方面、感知与交互方面、以及开发与部署方面，均能实现能力支持。2025年4月，北京市经济和信息化局等部门印发《北京市5G规模化应用“扬帆”行动升级方案（2025—2027年）》，其中提到探索在人形机器人预置5G模组，加强其与工业互联网协同适配能力。

图：物联网时代实现物与物连接



图：蜂窝物联网模组代际演变



4.2 AI应用：C端AI智能助手领跑场景探索，Agent或为理想形态

- 基于量子位智库的数据调研，目前国内第一轮场景探索已基本完毕。AI智能助手、AI搜索、AI 2D生图和AI直接生成视频成为本轮最受关注的AI原生场景。整体来看，AI硬件侧仍在市场教育的探索阶段，以搭载多形式的AI智能助手或实时翻译/总结/修图等单点AI功能为主，暂无代表性产品出现。在AI软件的Web端，头部产品主要由互联网大厂掌控业务矩阵联通和一站式AI workflow 特色明显。
- AI Agent是能直接理解用户需求并自动完成任务的智能系统，它通过大模型驱动，具备自主规划、记忆积累和工具调用三大技术支柱，无需用户逐步下达指令，即可分解自动规划旅行行程、购买特定商品等复杂任务。
- 目前，国内的AI Agent主要包含四种形式：to B的数字员工，也即专注于营销、客服、HR等特定工作职能的AI Agent；传统APP形态的AI Agent，代表为智谱华章的AutOGLM、蚂蚁集团支小宝和Manus；AI终端底层系统中的AI Agent，如联想小天、华为小艺；以及在功能上更接近个性化Chatbot的个人数字分身。

图：AI Agent能够理解用户需求并自动完成任务

大脑	分析决策模块，负责理解用户意图、推理思考并转化为具体操作步骤，需要注意动态调整和容错机制
眼睛和耳朵	感知模块，负责接收外界信息，如：文本输入、图像/视频识别、数据读取等
记忆库	负责长期（长期偏好等固定知识）与短期记忆（当前任务上下文）
手脚	负责工具调用与执行

4.2 AI应用：B端行业垂直大模型带动多场景规模化渗透

- 根据量子位智库报告，无论是以增量预训练还是后训练的方式，行业垂直大模型能够通过领域知识提升模型-场景间的契合能力。在各头部云厂商和业务厂商的努力下，金融、医疗、营销等领域的行业垂直模型正在数量和质量双提升，为企业提供更多的选择。
- 同时，模块化架构(如MOE层和任务路由机制)使行业垂直模型能够进一步匹配具体的场景需求，帮助企业跨场景复用底层大模型，使AIGC应用从智能客服等单点效率工具提升为全链路的生产力引擎。
- 但由于技术适配性、数据可得性、场景复杂度、基础设施配套等因素的不同，AIGC应用在国内不同行业间的渗透率仍有较大差异。下图是量子位智库认为目前行业AIGC应用率较高的具体行业及其核心场景：

图：AIGC应用率较高的具体行业及其核心场景

落地行业	营销	教育	数据智能	游戏	法律	医疗	金融	人力
核心场景	• 多模态营销素材生成（文案/视频/海报） • 个性化推荐与客户画像分析 • 智能广告投放与ROI优化	• 智能评测与作业批改 • 自适应学习路径规划 • 数字人助教与智能答疑	• 预测建模与趋势分析 • 自动化报表与可视化洞察 • 异常检测与根因分析	• 智能NPC与动态剧情生成 • 场景等素材自动化生成 • 自动化测试平台	• 法律文书智能生成及审查 • 案件预测与合规审查 • 法规动态监测及搜索平台	• 医学影像辅助诊断 • AI药物研发与药物分子模拟 • 电子病历结构化工具	• 智能投顾与量化交易 • 反欺诈与信用评估 • 信贷审批自动化系统	• 智能简历筛选与面试 • 员工培训与绩效管理

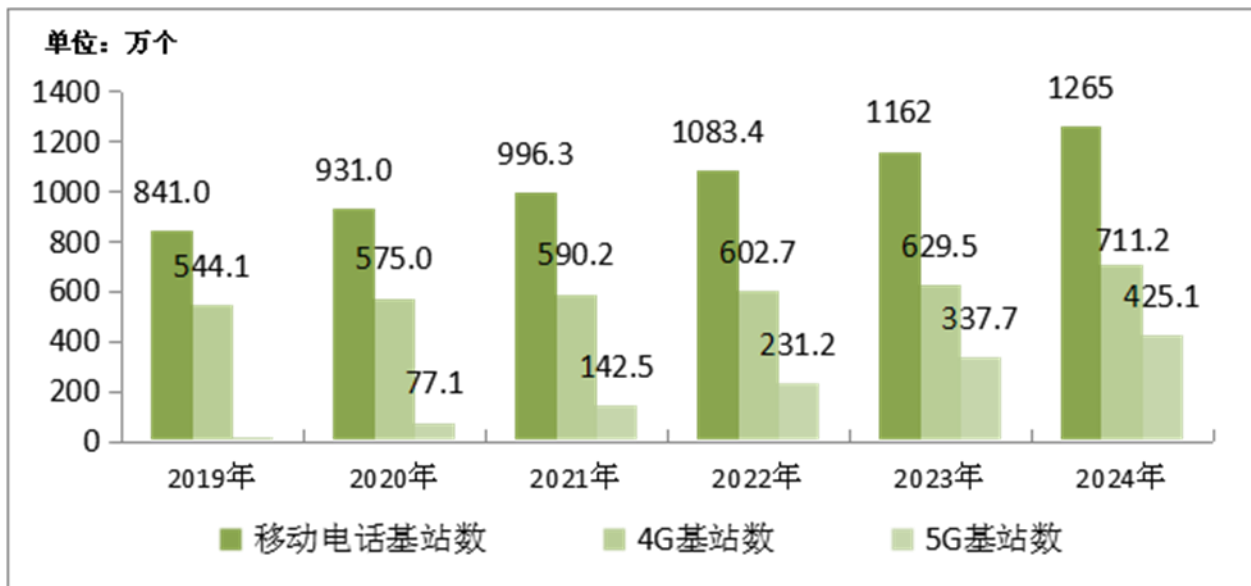
4.2 AI应用：相关标的

- **彩讯股份**：在AI的浪潮下，彩讯股份开发了Rich AI超级工厂，Rich AI超级工厂是公司围绕 AI+元宇宙构造的全景生态，由下至上大致分为三层，从下往上的**第一层是智算基础设施底座Rich AICloud**，AICloud的底层是下一代AI原生云计算架构RichNet，中间层是可实现万卡集群管理的RichMoss超大规模算力集群管理平台，顶层是针对大语言模型/文生图/视频的RichBoost高性能大模型训推平台；**第二层为Rich AIBox**，它的定位非常清晰，旨在帮助大中型国有企业以及所有B端客户快速定制化开发AI应用，公司的AI邮箱和AI云盘均通过AIBox进行产品开发升级，彩讯AIBox一站式 AI 应用开发平台在行业内被广泛认可，同类平台还有文心智能体平台、字节扣子、Dify等平台；**第三层是AI应用层**，包含to B和to C的AI应用以及相关行业解决方案能力，彩讯AI应用有：**AI智能邮箱、数字人、AIGC新通话、彩灵图歌乐**。
- **梦网科技**：梦网科技天慧智汇台2.0致力于构建一个全面且专业的AI能力架构，该架构通过融合相关技术打造了“1+N+X”大模型产品体系。其中，“1”代表一个智能体交互接口（API&GUI）平台，“N”个专用大模型体现在多源AI调度引擎中的通用模型和专业模型，“X”个原生场景则对应于行业客户和集团内部的多个应用场景。在基础能力引擎方面，天慧智汇台2.0不仅集成DeepSeek，还集成了字节火山引擎、月之暗面、智谱清言、快手可灵、讯飞星火、百度文心、阿里通义、腾讯混元等知名大模型，并结合主流开源模型进行了相关自研二开，确保整个体系的稳定运行。
- **楚天龙（建议关注）**：公司在**社保领域AI数字人产品**实现服务能力与场景覆盖的双重突破：**1、服务能力方面**，公司基于政务场景专用大模型与多模态感知交互技术，形成覆盖参保咨询、流程指引、资格核验等全链条的智能服务体系，“智能审批数字员工”将RPA技术与AI 智能审核深度融合，为业务拓展奠定坚实基础；**2、场景覆盖方面**，硬件产品与数字化服务的协同联动已形成的一体化服务模式，通过整合智能硬件投放与“AI+”产品组合，构建起行业标杆级解决方案，实现公司产品在社保数字化领域的场景深度渗透与口碑积累，为人社部“社保服务进万家”活动深入开展提供了可复制、可推广的技术解决方案。

4.3 运营商：用户持续增长，5G渗透率提升，5G建设稳步推进

- 根据工信部数据，截至2024年底，全国电话用户总数达到19.56亿户，全年净增3920万户。其中移动电话用户总数17.9亿户，全年净增4601万户，普及率为127.1部/百人，比上年末提高3.4部/百人。其中5G移动电话用户达到10.14亿户，占移动电话用户的56.7%，比上年末提高9.6个百分点。
- 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个。其中，4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个；5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。

图：2019 – 2024年移动电话基站发展情况



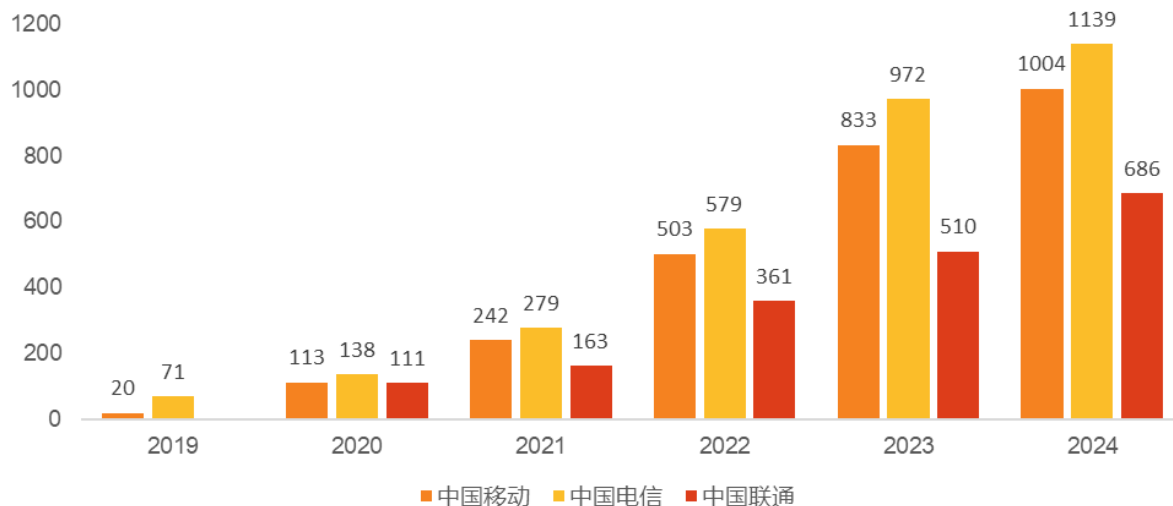
4.3 运营商：云业务持续向好

运营商云业务快速增长：

- **中国移动**充分发挥移动云融合发展优势，集成算力、存储、网络和应用，为用户提供一体化解决方案，与此同时紧抓 AI 对云的带动作用，让移动云更智能、更便捷、更高效，移动云向“业界一流”稳步迈进。
- **天翼云**全面迈向智能云发展的新阶段，“息壤”一体化智算服务平台提供异构的泛在算力、强大的算网调度、高效的训推引擎、一站式的智算服务、高质量的数据集、安全快捷的模型服务、丰富的行业智能体应用等能力。
- **联通云智能升级**，实现智算、通算的一体化运营，融合人工智能模型训推、原生存储、无损网络、集群调度等关键能力，提供智算、数据和模型等服务，灵活满足人工智能一站式服务需求。

图：运营商云业务收入情况（亿元）

注：中国联通2020年云业务收入为推算值



4.3 运营商：持续加码算力建设

中国移动在算力规模上，2024年智算规模达到29.2EFLOPS，净增19.1EFLOPS，呼和浩特、哈尔滨两个万卡级超大规模智算中心上线提供服务，接入第三方算力超30EFLOPS。大规模的算力资源为AI应用的开发和运行提供了强大的动力。

中国电信在算力与AI领域也展现出了强大的实力和前瞻性的战略布局。在算力基建方面，中国电信建成了京津冀、长三角两个全液冷万卡池，并在粤苏浙蒙贵等区域部署了千卡池。截至2024年底自有智能算力达到35EFLOPS，接入50家算力合作伙伴后，总规模更是达到62EFLOPS，位居国内算力互联调度市场第一。

中国联通在算力与AI领域也展现出了稳健的发展态势。在算力资源方面，截至2024财年末，智算规模超过17EFLOPS，支撑起300多个训推一体算力池的运营。

数字经济时代，算力是新的生产力，AI则是推动产业升级和创新的关键技术。对于运营商而言，算力与AI不仅是技术革新的方向，更是实现业务转型和拓展新市场的关键引擎，在2025的投资展望中，中国移动和中国电信都首次提出“不设上限”。

中国移动计划投入373亿元布局算力，占资本开支的25%，智算规模（FP16）超过34EFLOPS，对推理资源投资“不设上限”，覆盖“东数西算”八大枢纽节点。中国移动通过大规模的算力投资，保持了在算力领域的规模优势，为AI应用的发展提供了坚实的基础。

中国电信在2025年的资本开支计划达到836亿元，其中算力投资同比增长超20%，产业数字化方面占比预计提升至38%，且“不设上限”。

中国联通预计固定资产投资550亿元，其中算力投资同比增长28%，为AI重点基础设施和重大工程专项预留特别预算。

4.3. 运营商：积极拥抱人工智能

AI+成为业务发力重点，运营商初尝AI红利。中电信以“星辰大模型”为核心底座，推出50余个行业大模型及AI手机、云电脑等10余款标准化产品，其智能收入同比增长195.7%达89亿；中国联通聚焦“元景大模型”生态，形成37个行业大模型，打造上百个应用案例，智能服务收入增长26.5%达71亿；中移动依托“九天大模型”技术底座，布局40款行业大模型，推出24款AI+产品和39个AI+DICT应用，九天通用大模型入选“2024年度央企十大国之重器”。

图：运营商2024年报披露的AI布局

	中电信	中国联通	中移动
体系	1+1+1+M+N	1+1+M	1+N
通用大模型	星辰大模型	元景大模型	九天大模型
行业大模型	推出50余个行业大模型，服务超1万家行业客户	形成37个行业大模型	布局能源、交通、医疗、教育等40款AI行业大模型
自用大模型	13个内部大模型在客服、网运、办公等企业管理运营环节的嵌入200+生产流程，覆盖400+业务场景，助力企业降本提质增效。	未披露	未披露
平台	星辰 MaaS / Agent 平台	元景MaaS平台	九天生态汇聚平台引入多个国内外优质大模型、数据集和智能体
产品及应用	打造智能体、行业解决方案等AI原生应用以及AI手机、AI云计算机等10余款AI标准化产品	打造上百个应用案例	推出24款“AI+”产品、39个AI+DICT应用，成功签约项目超500个

4.3 运营商标的：中国移动&中国电信&中国联通

中国移动：公司坚持细分市场是基础，把存量经营、价值经营作为长期性、战略性工作，大力加强产品供给、产品创新，持续深化CHBN全向发力、融合发展，稳步推进转型升级、动能转换，看好公司长远发展。**分红派息：**2025年中期派息每股2.75港元，同比增长5.8%，2025年全年以现金方式分配的利润占当年股东应占利润的比例较2024年进一步提升，持续为股东创造更大价值。

中国电信：公司全面拥抱人工智能，推动企业战略向“云改数转智惠”升级，全力打造世界一流的服务型、科技型、安全型企业，全面赋能经济社会数智化转型发展，看好公司未来发展。**分红派息：**2025年继续派发中期股息，以现金方式分配的利润为上半年本公司股东应占利润的72%，即每股人民币0.1812元（含税），同比增长8.4%，拟将2025年度公司以现金方式分配的利润占股东应占利润的比例较2024年度进一步提升。

中国联通：公司抢抓战略机遇，有力应对挑战，全面推进融合创新，培育壮大新质生产力，经营发展保持良好势头，高质量发展的基础更稳，动能更强，质量更优，看好公司未来发展。**分红派息（A股）：**在实现经营业绩稳健增长的同时，公司致力于和股东共享发展红利，2025年将继续派发中期股息，每股派息0.1112元（含税），同比提升16.0%。未来，公司将更好统筹当期经营和长远发展，积极为股东带来更好回报。

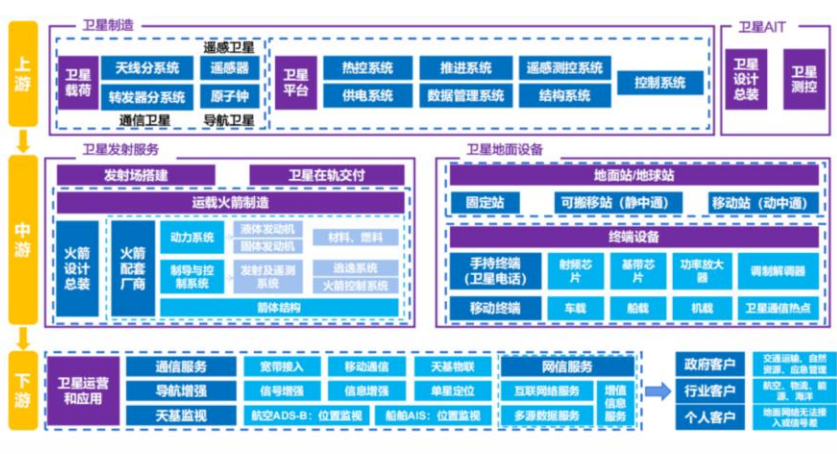
5

卫星互联网

5.1 卫星互联网：低轨卫星互联网优势突出

- **卫星互联网产业链：**卫星互联网产业链主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。产业链的上游主要为电器元件及材料、燃料厂商，下游主要是企业、政府、高校、个人等终端用户。产业链的中游主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。其中，卫星制造主要包括卫星平台和有效载荷两个部分；卫星发射主要包括运载火箭研制、发射服务提供和卫星在轨交付；地面设备制造主要包括网络设备和大众消费设备；卫星运营则是卫星通信运营商。
- **低轨卫星互联网具有低延时、低成本、广覆盖、宽带化等优势**
- ✓ **低时延：**信号传输路径短，可实现20-50毫秒低通信时延，对实时交互应用（如在线游戏、高清视频通话、远程控制）至关重要。
 - ✓ **高带宽潜力：**通过星座组网和频率复用技术，可提供更高的系统总容量和用户可用带宽。
 - ✓ **低发射成本：**单颗卫星质量较小，对运载火箭要求较低，且“一箭多星”技术成熟，使得单位发射成本显著降低。
 - ✓ **快速部署能力：**卫星制造周期相对较短，星座可分批部署，快速形成服务能力。
 - ✓ **终端小型化潜力：**因信号传播损耗较小，地面用户终端可以做得更小、功耗更低、成本更可控。

图：通信卫星产业链



表：全球主要低轨卫星部署情况

国家/地区	公司/运营方	星座名称	计划发射数量	已发射数量 (截至日期)	预计建成年份	主要用途
美国	SpaceX	Starlink	~42000 (初期12000)	>7479 (2024年11月) >7100 (2025年3月, Space.com)	GEN1部分建成, GEN2持续部署 (目标2027年)	宽带互联网
美国	Amazon (Kuiper Systems)	Project Kuiper	3236	2 (原型星, 2023年10月)	2024年Q4开始全面发射, 目标2026年起提供服务	宽带互联网
英国	Eutelsat OneWeb	OneWeb	~2468 (含Gen2) Gen1: 648	634 (Gen1完成, 2023年5月, OneWeb)	Gen1已全球覆盖 (2023年), Gen2预计2028年服务	宽带互联网 (B2B/B2G为主)
中国	中国卫星网络集团	GW星座 (中国星网)	12992	首批已发射 (2023年底/2024年初, 搜狐新闻)	2035年 (计划2029年前发射1300颗)	卫星互联网
中国	上海垣信卫星科技	G60星座 (千帆星座)	>15000	36 (2025年3月)	2030年 (首期1296颗)	卫星互联网
中国	银河航天	银河Galaxy	1000 (规划)	8 (含试验星, B站- 银河航天介绍)	持续建设试验网络	宽带通信, 星地融合5G
中国	上海蓝箭航天科技	鸿鹄三号 (Honghu-3)	10000	0 (规划中)	/	卫星互联网
加拿大	Telesat	Lightspeed	198 (调整后)	0 (原计划2022, 进度延后)	2027年 (新目标)	宽带互联网

5.2 卫星互联网：发射+成本+应用多维度获阶段性突破

- **发射端——进入密集发射期：**北京时间2025年11月10日10时41分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨13组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。轨道资源争夺日趋激烈，**中国计划在2030年前完成1.5万颗低轨卫星组网**。目前全球60%在轨卫星集中于低地球轨道，美国星链系统每月平均发生两次碰撞险情，凸显轨道资源紧张态势。
- **成本端——可回收火箭技术有望突破：**蓝箭航天团队测算，火箭发动机通过回收设计，可将单次发射成本从“亿元级”压减至“千万元级”，较传统一次性火箭降低 70%。朱雀三号有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭。目前，朱雀三号已进入首飞关键准备阶段，首飞箭已顺利完成加注合练及静态点火试验，为正式入轨发射及一级回收开展各项准备。此外，深蓝航天等多家商业航天企业也相继完成火箭发动机的垂直起降试验。2025 年 8 月，箭元科技研发的“元行者一号”验证型火箭在东方航天港成功完成首次海上飞行回收试验，实现了国内首个“液氧甲烷 + 不锈钢 + 海上软着陆回收”技术突破。深蓝航天“星云一号”完成全系统热试车，东方空间“引力二号”等 9 款可回收火箭正冲刺首飞。中国航天科技集团等传统航天企业也在可回收火箭领域发力，推出了长征十二号可回收构型。
- **应用端——华为Mate80发布：**华为Mate 80系列 / Mate X7及全场景新品发布会定档11月25日。这次Mate80系列有望在卫星通信技术上更进一步，支持低轨卫星通信。低轨卫星通信技术是华为近年来重点布局的方向之一。与高轨卫星相比，低轨卫星距离地球更近，能显著降低信号传输延迟并提高带宽。这意味着在无地面网络信号的极端环境下，Mate80系列或将实现基础的网页浏览、图片传输等联网功能，而不仅限于传统的卫星短信和通话。

表：“星链”星座方案部署

表：“星链”星座方案部署			
	轨道高度	卫星数量（颗）	频段
一期星座	550km	4408	Ku、Ka
二期星座	340km	7518	Ku、Ka、V
三期星座	——	30000	Ku、Ka、V、E

图：华为Mate80发布



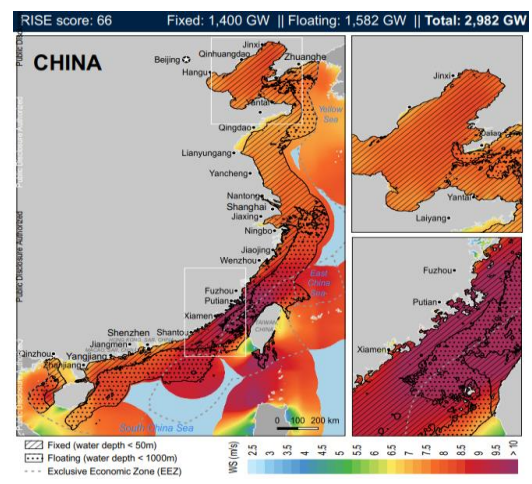
6

深海科技

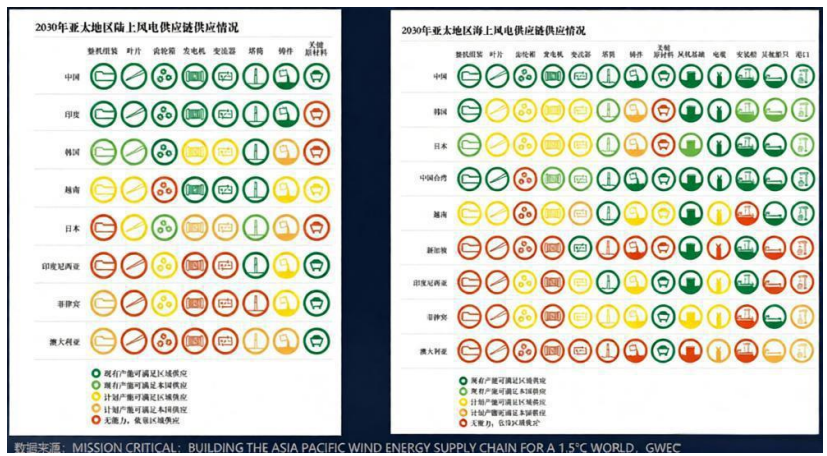
6.1 深海科技：政策重视深海科技，海上风电&海洋通信景气向上

- 1、政策端持续支持。2025年的春天，“深海科技”被首次写入政府工作报告。这一战略性新兴产业如同一艘蓄势待发的巨轮，正式驶入国家政策主航道，在广阔的经济海洋中扬起驶向深蓝的风帆。随后，我们看到政策密集出台，地方政府快速响应，包括上海、青岛、福建等地推出相关支持政策，着力加快实现“深海科技”产业化落地。
- 2、2022年海上风电渗透率仅1%，空间广阔。从长期来看，中国海上风电发展空间广阔，2022年海上风电渗透率仅1%。根据worldbank统计，中国海岸线绵长，预计总计可发展海上风电达到2982GW，据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据，截至2024年底，我国海上风电累计并网容量达到41.27GW，占到中国风电累计并网容量的7.9%，在全球占比达到一半左右。
- 3、向海外拓展。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示，“中国是全球最大的风电生产基地，发电机、轮毂等铸锻件及叶片、齿轮箱等关键零部件产量占全球市场的60%-80%，2024年全球海上风电机组60%产能来自中国。目前，除中国外，其他地区产能不足以支撑未来装机需求，2025年后美国、2028年后欧洲、2029年后拉丁美洲以及2030年除中国外的其他亚太地区，均会出现风电机组供不应求的情况”。

图：中国海岸线可发展海上风电资源丰富



图：海外风电产能面临不足



6.1 深海科技：政策重视深海科技，海上风电&海洋通信景气向上

- 1、**海缆厂商受益于深远海+高电压等级趋势。**随着深远海风电开发（离岸距离超70公里）成为主流趋势，单GW项目海缆价值量较近海项目实现高速增长。同时近年来，我国海底电缆工程实现了从技术追赶到国际领先的跨越，已形成涵盖交流、直流及柔性直流等多种技术的完整体系。电压等级覆盖220kV至500kV，单根无接头长度突破90公里，深远海+高电压等级推进，带动高端海缆需求，海缆龙头厂商核心受益。
- 2、**竞争格局较好。**中国海底电缆行业呈现高度集中的寡头垄断格局，竞争梯队分化显著：第一梯队由东方电缆、中天科技、亨通光电主导，三者合计市占率超过80%。凭借属地资源、高压技术（如500kV柔直海缆）及历史业绩形成绝对优势。此外，国际巨头如普睿司曼、耐克森主导全球高端市场，但中国企业在东南亚、非洲等新兴市场加速渗透，形成“国内寡头垄断+国际新兴市场突破”的双重竞争态势。
- 3、**龙头厂商在手订单充沛。**①中天科技：截至 2025年10月24日，公司能源互联领域在手订单约318亿元，其中海洋系列约131亿元。②亨通光电：截至三季报，公司拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额超200亿元；拥有海洋通信业务在手订单金额超70亿元。

图：中国海底电缆市场规模及预测



图：中天科技25年新中标海洋项目

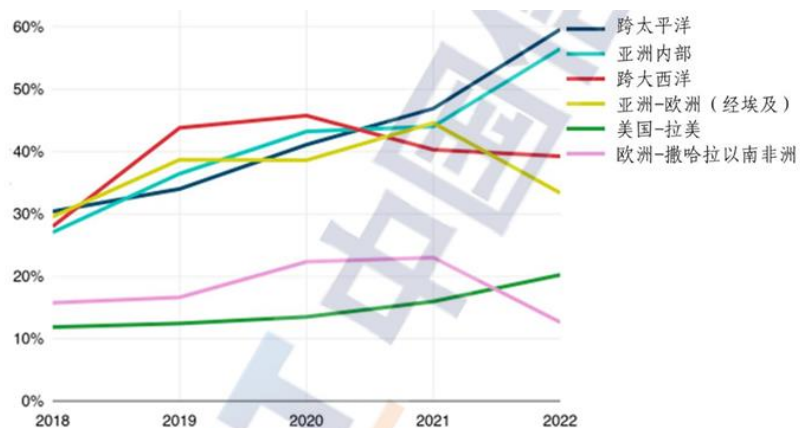
时间	国内/海外	项目	中标内容	项目金额（亿元）
2025.4	国内	南方电网公司阳江三山岛海上风电柔直输电工程海底电缆及附件项目-包1	±500kV 直流海缆及附属设备	19.19
		中广核阳江帆石二项目EPC 总承包工程500kV海缆供货及敷设工程I标段（联合体）	500kV交流海底电缆及敷设	
		华润电力苍南1#海上风电二期扩建工程项目	66kV交流海底电缆及敷设	
	海外	中东油气项目	低压和高压交流海底交流电缆及附件	5.80
越南高压海缆项目		110kV交流海底交流电缆及附件		
2025.6	国内	巴西高压海缆及附件供货项目(联合体)	138kV交流海底光电复合缆及附件	17.22
		深能汕尾红海湾六海上风电项目500kV海底电缆供货及敷设采购项目	500kV海底电缆供货及敷设	
		宁德霞浦海上风电场B区项目海缆采购项目	220kV和35kV光纤复合海缆及附件、电力电缆及附件	
	海外	沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋油气项目、巴西高压电力互联项目和越南海上风电项目		
2025.10	国内	浙江海风某项目±500kV直流海陆缆项目（标段一）	±500kV直流海陆缆的设计、供货、试验、调试及现场服务和技术服务	17.88
		阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目500kV海缆供货及敷设工程II标段	500kV海底电缆及配套附件和施工	
		渤中26-6油田开发（二期）项目	35kV海底电缆及配套附件	
		湖南科技大学深海钻机科研设备项目	电驱动海洋绞车及其脐带缆	
		南海项目	扩展海缆及深海注塑接头器件	

资料来源：中天科技公告、智研咨询公众号，天风证券研究所

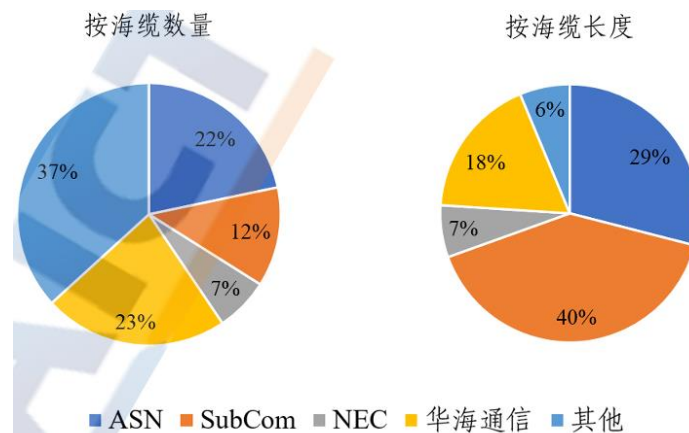
6.1 深海科技：政策重视深海科技，海上风电&海洋通信景气向上

- 1、**海洋通信受益于国际带宽流量快速增长带动需求。**高流量用户的不断增长、企业行业数字化智能化转型升级的不断深入和数据中心的高速发展等促进了全球数据流动，带动国际带宽快速增长。根据TeleGeography统计数据，全球国际使用带宽从2015年的293Tbps增长到2022年的3811Tbps，年复合增长率达44%。而AI的发展，或将进一步带动流量快速提升，从而需要更多海底光缆实现流量传输。
- 2、**海光缆系统或供不应求。**海缆系统在使用过程中会预留一定容量，以满足备份和突发情况。近年来，全球主要方向海缆点亮容量持续增长，主要方向海缆容量逐渐呈现供不应求状态，需要加快升级和建设更多的海缆系统。此外，部分海缆系统已进入更替阶段，带动新需求。由于全球40%海缆都是2000年之前建造的，平均寿命已接近上限，我们预计未来更新换代需求将引发新的建设高峰。
- 3、**竞争格局龙头集中。**海缆集成商是海缆整体解决方案的主要提供者，具有全球跨洲际交付能力的海缆集成商只有4家，即美国SubCom、法国ASN、日本NEC及中国华海通信。

图：海缆系统点亮容量持续增长



图：2018-2022年各海缆集成商市场份额



7

投资建议 与风险提示

7.1 投资建议

展望2026年，我们核心看好AI算力产业链的投资机会。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进，建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

具体细分行业来看：

一、人工智能与数字经济：

- 1、光模块&光器件，重点推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）；建议关注：光迅科技、东山精密、鼎通科技、光库科技、博创科技、仕佳光子、中瓷电子（新材料联合覆盖）、铭普光磁、剑桥科技、太辰光、德科立等；
- 2、交换机服务器PCB，重点推荐：沪电股份（电子组联合覆盖）、中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、锐捷网络；建议关注：盛科通信、胜宏科技、菲菱科思、三旺通信、映翰通、东土科技等；
- 3、低估值、高分红，云和算力IDC资源重估：中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔。
- 4、AIDC&散热，重点推荐：英维克（机械联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、光环新网、润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、数据港（计算机联合覆盖）。建议关注：申菱环境（家电覆盖）、高澜股份、科创新源等；
- 5、AIGC应用/AI端侧算力，重点推荐：广和通、美格智能、移远通信，建议关注：彩讯股份、梦网科技、翱捷科技。

二、通信出海&智能驾驶：

- 1、海缆光缆，重点推荐：亨通光电、中天科技、东方电缆（电新覆盖）；
- 2、出海复苏&头部集中，重点推荐：华测导航（计算机联合覆盖）、威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）、亿联网络、移为通信、广和通、美格智能等，建议关注和而泰、移远通信。
- 3、智能驾驶：建议关注：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、卫星互联网&低空经济：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，重点推荐：华测导航（计算机联合覆盖）、海格通信；建议关注：铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达、震有科技、通宇通讯等。

7.2 风险提示

- **AI应用发展不及预期的风险。**若AI应用发展不及预期，则可能影响算力基础设施的建设，对CPO的需求产生不利影响。
- **低轨卫星技术发展不及预期的风险。**低轨卫星通信技术发展目前还处于初期，若未来技术成熟度不及预期，则可能影响行业的发展。
- **深海科技产业链培育不足的风险。**深海科技属新兴产业，处于产业生命周期的初创期，若未来产业链培育不及预期，则会影响行业的发展。
- **市场竞争加剧的风险。**国内外大厂争相布局AI相关产品，若未来竞争加剧，则可能公司毛利率产生不利影响。
- **国际贸易摩擦的风险。**若中美未来贸易摩擦加剧，则可能影响关键原材料的采购以及产品的海外销售。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益20%以上
		增持	预期股价相对收益10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

THANKS